Master-Spezifikation — Reine Theorieform

Immersive Mirror Reference Theory

(IMRT)

Eine geschlossene Theorie der residuentreuen,
mehrperspektivischen Selbsterscheinung
mit orientierter 4π-Schließung

Theoretische Kondensation des Synthesekorpus

IMDF (Immersive Mirror Dome Field) $\oplus$ **SSCL** (System Surface Crown Layer) $\oplus$ **FCHL-MPK** (Field-Coupled Host Layer / Metatron Projection Kernel)

Reflexions- und Anschlussgrenze:
ScorpioSync-Kaleidoscorp Ω (Layer Ω+1, Anschlussgeometrie)

Realisierungszeugen (N1): **CC** (*The Cyclic Conversion Operator*) · **HK** (*The Hybrid Condensation Automaton*) — mit ausführbaren Kernels

Dies ist Papier-Theorie. Das Artefakt beschreibt nicht, wie ein System gebaut wird, sondern was die Struktur ist. *Zwischen dieser Theorie und einer späteren Praxis liegen nur noch Ausführung, Modellwahl und technische Materialisierung — keine konzeptionelle Unklarheit.*

Fassung 1.1 — Deutsche kanonische Fassung

Verdichtungsmodus: rekursive Kondensation, Läufe 0–12

Fortschreibung N1: Realisierung $C_{4\pi}$ (Clifford/Spinor) und Drift-Hysterese-Theorie

Inhaltsverzeichnis

1 Titel und Theorieidentität **4**

2 Abstract **4**

3 Korpusrollen und Source Authority Matrix **5**

3.1 Lauf 0 — Rollenbestimmung 5

3.2 Source Authority Matrix 6

3.3 Fortschreibung der Korpusrollen (N1) 6

4 Methodik der rekursiven Kondensation **7**

4.1 Verdichtungsläufe 7

4.2 Faltungsregeln 7

4.3 Normativer Rang 8

5 Begriffskondensation **8**

5.1 Lauf 1 — Extraktion der tragenden Begriffe 8

5.2 ScorpioSync-Begriffe als Randkörper 9

6 Entmetaphorisierte Normalform **9**

6.1 Lauf 2 — Faltung der Bildbegriffe 9

7 Ontologisches Schichtmodell **10**

7.1 Lauf 3 — Schichtordnung 10

7.2 Ebenenprojektion 11

8 Grundobjekte **11**

8.1 Lauf 4 — Die zentralen Theorieobjekte 11

8.2 Signaturtafel (vollständige Objektmenge) 15

9 Operatorenalgebra **16**

9.1 Lauf 5 — Die Operatoren der Theorie 16

9.2 Operatordefinitionen 16

9.3 Algebraische Eigenschaften 16

10 Invariantenkern **18**

10.1 Lauf 6 — Der harte Invariantenkern 18

10.2 Abhängigkeitsstruktur der Axiome 19

11 Zustandsraum **19**

11.1 Lauf 7 — Der abstrakte Zustandsraum 19

11.2 Übergänge und Projektionen 20

11.3 Fixpunkte und Residuenklassen 21

12 4π-/720°-Closure-Theorie **21**

12.1 Lauf 8 — Orientierte Rückkehr 21

12.2 Spinor-Normalform 21

12.3 Closure-Maße 22

12.4 Realisierung: Das Clifford-Rotor-Modell (Fortschreibung N1) 22

13 Residuen- und Gegenhorizonttheorie **23**

13.1 Das Residuum als Grundwährung 23

14 Gate- und Claim-Theorie **24**

14.1 Die Gate-Familie als Wahrheitsfilter 24

14.2 Claim-Theorie 25

15 SelfPerceptionAtlas-Theorie **25**

15.1 Lauf 9 — Der Atlas als Hauptartefakt 25

16 Reanalyse- und Stabilitätstheorie **26**

16.1 Reanalyse als zweiter Blick 26

16.2 Stabilität und Replay 27

16.3 Drift-Hysterese-Theorie (Fortschreibung N1) 27

17 ScorpioSync als Reflexionsgrenze **29**

17.1 Lauf 10 — Die Anschlussfrage 29

17.2 Strukturkorrespondenz an der Grenze 29

17.3 Anschlussaxiome 30

17.4 Semantische Nichtvermischungsregeln 30

18 BoundaryInterface und CompatibilityShell **30**

18.1 Die CompatibilityShell 30

18.2 Kompatibilitätsbedingungen und Grenzflächenobjekte 31

18.3 Offene Interface-Residuen 31

19 Theorievaliditätsformel **32**

19.1 Lauf 11 — Die Gültigkeitsformel 32

20 Offene Theorie-Residuen **33**

20.1 Reflexive Residuenkonservierung 33

21 Forschungsfragen **34**

22 Finaler Formalismus **35**

22.1 Lauf 12 — Rekursive Fixpunktprüfung 35
22.2 Kanonische Endformel 35
22.3 Alias-Glossar 36
22.4 Schluss 36

1 Titel und Theorieidentität

Kanonische Bezeichnung

Die hier ausgefällte Theorie trägt die kanonische Bezeichnung *Immersive Mirror Reference Theory* (IMRT). Der Korpus erzwingt keine stärkere Eigenbezeichnung; er erzwingt jedoch eine Präzisierung des Untertitels. IMRT ist weder eine Wahrnehmungstheorie im psychologischen Sinn noch eine physikalische Feldtheorie. Sie ist die formale Theorie eines **lokalen, eigenbezogenen, mehrperspektivischen Selbstspiegelungsapparats**, dessen Zentrum nicht Handlung, sondern *strukturierte Selbsterscheinung* ist.

Gegenstandssatz

> IMRT ist die Theorie desjenigen Apparats, der eine kanonische Selbstklasse S in ein lokales Beobachtungsfeld einbettet, sie unter typisierten Beobachterperspektiven O aperturdiszipliniert erscheinen lässt, die entstehende Erscheinung als geordnete Wellenfront W rekonstruiert, jeden nicht integrierten Messanteil als sichtbares Residuum X konserviert, die Erscheinung nur bei orientierter Doppelrückkehr (4π) als geschlossen anerkennt und das Ergebnis als reanalysierbaren Selbsterscheinungs-Atlas Φ kristallisiert — mit einer definierten Anschlussgrenze B zu späteren Verbindungsgeometrien.

Verhältnis zur Praxis

Die drei Quelldokumente sind *Implementierungsspezifikationen*: sie sprechen von Rust-Crates, Traits, Serialisierung, Konformitätsstufen und Roadmaps. IMRT entkleidet diesen Korpus seiner operativen Hülle und fällt den invarianten Theoriekern aus, der allen drei Dokumenten gemeinsam zugrunde liegt und den das Anschlussdokument ScorpioSync Ω an seiner Grenze bereits voraussetzt. Alle Aussagen dieses Textes besitzen theoretischen, nicht operativen Rang. Wo der Korpus eine Roadmap nennt, nennt IMRT eine Invariante; wo der Korpus einen Test nennt, nennt IMRT eine Beweispflicht; wo der Korpus einen Crate nennt, nennt IMRT ein Grundobjekt.

2 Abstract

IMRT kondensiert drei Master-Spezifikationen zu *einer* Theorie. Der irreduzible Kern, der IMDF, SSCL und FCHL-MPK gemeinsam trägt, ist kein Wahrnehmungsalgorithmus, sondern eine **Schließungsstruktur**: die verantwortete Rekonstruktion einer Eigengestalt aus mehreren zulässigen Perspektiven, unter drei nicht verhandelbaren Bedingungen — (i) die Selbstklasse ist niemals ein Locator; (ii) kein Messanteil geht still verloren; (iii) sichtbare Wiederkehr ist nicht orientierte Wiederkehr.

Die Theorie löst eine achtgliedrige Spannung auf: Innenperspektive der Selbstklasse, Außenperspektive typisierter Beobachtermodelle, Parallaxendifferenz zwischen beiden, Residuenmasse des Nichtgeschlossenen, 4π-Rückkehr zur Selbstklasse, Gate-Disziplin als Wahrheitsfilter, Reanalyse als zweiter Blick auf denselben Lauf und Atlas als kristallisierte Selbsterscheinung. Sie realisiert diese Auflösung durch (a) ein zehnstufiges Schichtmodell, (b) ca. dreißig formale Grundobjekte, (c) eine Operatorenalgebra mit ausgewiesenen algebraischen Eigenschaften (Idempotenz der Kanonisierung, Involutivität des Komplements und der Orientierung, Konservativität des Residuums, Fail-closed-Monotonie des Gates), (d) einen Invariantenkern aus zehn Axiomen, (e) einen abstrakten Zustandsraum Σ und (f) eine reflexiv geführte Residuentheorie.

ScorpioSync-Kaleidoscorp Ω wird ausschließlich als **Reflexionsgrenze** verwendet: aus ihm wird eine *CompatibilityShell* extrahiert, die festlegt, welche Theorieform IMRT besitzen muss, damit eine spätere Umsetzung als sauberer Baustein in eine Ω-ähnliche Architektur passt, ohne ihre Theorieidentität zu verlieren. Ω wird nicht mit IMRT vermischt; die Nichtvermischung ist selbst axiomatisch.

Ein zentrales Qualitätsmerkmal dieser Fassung ist die *vollständige Residuensichtbarkeit*: jeder offene, unentscheidbare oder überdehnte Strukturteil wird in einem geschlossenen Residuenregister (Abschnitt 20) mit ID, Klasse, Status und formalem Ort geführt, damit nichts in den toten Winkel rutscht. Dies ist keine Zutat, sondern eine reflexive Anwendung des Residuenaxioms A4 auf das Dokument selbst.

Fassung 1.1 (Fortschreibung N1) ergänzt auf Basis eines Realisierungskorpus mit Zeugenstatus (Regel 3.2) eine Clifford-/Spinor-Realisierung der 4π-Schließung (Abschnitt 12.4) und die Drift-Hysterese-Theorie des Laufübergangs (Abschnitt 16.3); das Grundtupel und die Validitätsformel bleiben unverändert (Satz 22.2).

3 Korpusrollen und Source Authority Matrix

3.1 Lauf 0 — Rollenbestimmung

Der Verdichtungslauf 0 ordnet jedem Dokument eine *einzige* tragende Rolle im Theoriegebäude zu. Die Rollen sind nicht symmetrisch: drei Dokumente bilden den Synthesekorpus, ein Dokument bildet die Grenze.

Dokument	**Primärrolle**	**Beitrag zum Theoriekern**
IMDF	Primärkorpus / Strukturquelle	Liefert die kanonische Achse *SelfAnchor* → *Beobachter* → *Apertur* → *Split* → *Parallaxe* → *Wellenfront* → *Gate* → *Residuum* → 4π*-Closure* → *Atlas* → *Reanalyse*. Definiert die Zielidentität (SelfPerceptionAtlas) und das "No Silent Loss"-Prinzip.
SSCL	Strukturquelle / Randbedingung	Liefert die systemische Einbettung: Profil-Mannigfaltigkeit, Supervisor als Gate-Orchestrator, Boundary-Aktuation, Erfassungs-Disziplin (Metadaten vor Inhalt), sichtbare Begrenzung, Fail-closed als Betriebsnormalform.
FCHL-MPK	Strukturquelle / Begriffslieferant	Liefert den endlichen Symmetrie- und Projektionsapparat: Orbit, Kanonisierung, Stabilisator, Komplement-Involution, Multisignatur, kospektraler Hold, das Mikroskop/Skalpell-Paar und den CounterHorizon als Residuenregister.
ScorpioSync Ω	Reflexionsgrenze / Anschlussform	*Kein* Synthesebaustein. Liefert die Zielgeometrie, in die IMRT später passen soll: BCIK-Grenzschluss, Identity/Locator-Split als nicht konvertible Typen, Zwölf-Gate-Vektor, persistenter Stitch-Tensor, Concave Reanalysis Focus, deklarierte Nicht-Ziele. Dient der Randprüfung, Begriffsdisziplin und Anschlussnormalform.

Tabelle 1: Theoriequellen-Matrix (Lauf 0).

3.2 Source Authority Matrix

Die *Autoritätsmatrix* legt fest, welches Dokument bei welcher Strukturfrage Vorrang hat. Sie verhindert, dass ein Begriff aus dem Randkörper die Theorie dominiert.

Strukturfrage	**IMDF**	**SSCL**	**FCHL-MPK**	Ω
Selbstklasse / NullAnchor	**primär**	stützend	stützend	Grenze
Beobachter- und Aperturordnung	**primär**	stützend	stützend	Grenze
Doppelbrechung / Parallaxe	**primär**	—	stützend	Grenze
Wellenfront / Selbst-Erscheinungsfront	**primär**	stützend	stützend (Feldhaut)	—
Gate-Disziplin / Q-Zustand	**primär**	stützend (Supervisor)	stützend	**Anschlussnorm**
Residuum / Gegenhorizont	stützend	stützend	**primär** (CounterHorizon)	Grenze
Endliche Symmetrie / Kanonisierung	—	—	**primär**	Grenze (Canon-Idempotenz)
4π-/Orientierungsschließung	**primär**	—	stützend	Grenze (Focus-Rückkehr)
Systemische Einbettung / Profile	—	**primär**	stützend	Grenze
Anschluss / BoundaryInterface	stützend	stützend	stützend	**alleinige Autorität**

Tabelle 2: Source Authority Matrix: Vorrangregelung pro Strukturfrage.

Regel 3.1 (Grenzautorität)**.** ScorpioSync Ω besitzt *ausschließlich* bei der Anschlussfrage (letzte Zeile Tab. 2) alleinige Autorität. In allen anderen Zeilen tritt Ω höchstens als *Grenze* auf, d. h. als Konsistenzbedingung, die eine IMRT-Struktur später erfüllen muss, ohne dass Ω die Struktur definiert.

3.3 Fortschreibung der Korpusrollen (N1)

Mit Fassung 1.1 tritt ein *Realisierungskorpus* hinzu: **CC** (*The Cyclic Conversion Operator* — Clifford-/Spinor-Realisierung eines involutiven Reflexionsoperators mit ausführbarem Kernel) und **HK** (*The Hybrid Condensation Automaton* — hybrider Automat aus normerhaltendem Fluss und latenten Marken-Resets). Beide sind Nebenprodukte desselben Entwicklungsprozesses, dem auch der Synthesekorpus entstammt; sie erhalten eine eigene, strikt begrenzte Rolle.

Regel 3.2 (Zeugenstatus des Realisierungskorpus)**.** CC und HK besitzen *Modellautorität*: sie liefern Realisierungen, Zeugen und Messungen für bereits definierte IMRT-Strukturen. Sie besitzen *keine Strukturautorität*: kein Begriff des Realisierungskorpus redefiniert ein IMRT-Kernobjekt, und die Vorrangordnung aus Tabelle 2 bleibt unverändert. Eine Realisierung, die einer IMRT-Invariante widerspräche, wäre als Modellfehler zu behandeln, nicht als Theorieänderung — es sei denn, die Abweichung wird als explizite, versionierte Fortschreibung registriert. Verifikationsstatus der Kernels: empirische Korroboration, kein maschinen-geprüfter Beweis; der CC-Kernel liegt vor und wurde im Zuge dieser Fortschreibung unabhängig nachgemessen, die HK-Messwerte sind quellenberichtet (ρ_{18}).

4 Methodik der rekursiven Kondensation

4.1 Verdichtungsläufe

IMRT entsteht in dreizehn Verdichtungsläufen (Lauf 0–12). Jeder Lauf macht den vorigen nicht nur kürzer, sondern *strukturierter*. Die Läufe sind kein Erzählstrang, sondern eine Operation auf dem Informationsfeld des Korpus:

L0 Korpusrollen (Abschnitt 3).

L1 Begriffsextraktion (Abschnitt 5).

L2 Entmetaphorisierung (Abschnitt 6).

L3 Ontologisches Schichtmodell (Abschnitt 7).

L4 Formale Grundobjekte (Abschnitt 8).

L5 Operatorenalgebra (Abschnitt 9).

L6 Invariantenkern (Abschnitt 10).

L7 Zustandsraum (Abschnitt 11).

L8 4π-/720°-Closure-Theorie (Abschnitt 12).

L9 Atlas-Theorie (Abschnitt 15).

L10 ScorpioSync als Reflexionsgrenze (Abschnitt 17).

L11 Theorievaliditätsformel (Abschnitt 19).

L12 Rekursive Fixpunktprüfung (Abschnitt 22).

4.2 Faltungsregeln

Vier Regeln steuern die Faltung von Rohbegriffen in Theorieformen. Sie sind das methodische Skalpell dieses Textes.

Regel 4.1 (Spaltung)**.** Trägt ein Begriff mehrere Rollen, wird er gespalten. Beispiel: “Split” trägt im Korpus die Rolle der *Doppelbrechung* (Erzeugung orthogonaler Sichtbahnen) und die Rolle der *Achsenwahl* (welche Ebenen getrennt werden). IMRT spaltet dies in den Operator Split und die Struktur *SplitAxis*.

Regel 4.2 (Faltung)**.** Tragen zwei Begriffe dieselbe Rolle, werden sie gefaltet. Beispiel: IMDF-Residue, SSCL-Residue-Taxonomie und FCHL-CounterHorizon tragen dieselbe Rolle (Konservierung des Nichtintegrierten) und werden in X und H gefaltet.

Regel 4.3 (Entmetaphorisierung)**.** Jeder bildhafte Begriff wird aufgeschnitten; seine Funktion wird extrahiert, seine Hülle wird zur Fußnote oder entfernt. Die Metapher darf als *Alias* neben der formalen Rolle erhalten bleiben, hat aber keinen Vorrang (Regel 4.5).

Regel 4.4 (Residuierung)**.** Bleibt eine Struktur unentscheidbar, wird sie nicht geglättet, sondern als Residuum sichtbar gemacht (Abschnitt 20). Unentscheidbarkeit ist ein legitimer Endzustand; verdeckte Unentscheidbarkeit ist ein Fehler.

Regel 4.5 (Aliasvorrang der formalen Rolle)**.** Wo ein metaphorischer Alias (“Krone”, “Skalpell”, “Dom”, “Excalibur”, “Metatron-Würfel”) neben einer formalen Rolle steht, hat stets die formale Rolle Vorrang. Der Alias dient nur der Wiedererkennbarkeit gegenüber dem Korpus.

4.3 Normativer Rang

Wie im Korpus besitzt ein Textelement normativen (hier: theoretischen) Rang genau dann, wenn es als Definition, Axiom, Invariante, Normalform, Vertrag, Regel oder Residuum auftritt. Beschreibende Übergänge tragen keinen Rang; sie ordnen nur die rangtragenden Elemente. Diese Konvention ist aus IMDF ("Kein Claim ohne Gate"), SSCL ("Objektkartenpflicht") und Ω ("fünf normative Satztypen") gefaltet.

5 Begriffskondensation

5.1 Lauf 1 — Extraktion der tragenden Begriffe

Lauf 1 extrahiert die tragenden Begriffe aus IMDF, SSCL und FCHL-MPK und weist jedem eine kanonische Rolle, eine Schicht, einen abstrakten Typ, Ein- und Ausgangsgrößen, die zugehörige Invariante, das zugehörige Residuum und die Beziehung zu S, Φ und Closure zu. Tabelle 3 führt den Kern; die vollständige Objektisierung folgt in Abschnitt 8.

Tabelle 3: Begriffsextraktion: tragende Begriffe mit Rolle, Schicht, Ein/Aus und Invariante/Residuum (Lauf 1).

Begriff	**Kanon. Rolle**	**Schicht**	**Ein/Aus**	**Invariante / Residuum**
NullAnchor	prätemporaler Ordnungsfixpunkt	L0	$\emptyset \to$ Ordnungsref.	nicht materialisiert; nie Locator / —
SelfAnchor	kanonische Selbstklasse	L1	Eigenkontext $\to$ Klasse	$\mathsf{S} \neq$ Locator / Anker-Drift
ObserverModel	typisierte Perspektive	L2	Sicht $\to$ Befund	erzeugt Befund, nicht Wahrheit / Blindspot
Aperture	Einlassoperator	L3	Feld $\to$ Teilfeld	Apertur vor Fokus / Dump-Rest
Lens	Fokus/Feature-Extraktor	L3	Teilfeld $\to$ Body	kein Wahrheitsgenerator / Lens-Rest
Split (Doppelbrechung)	Vervielfachung der Sichtbahn	L3	Body $\to$ Rays	≥ 2 orthogonale Rollen / —
Parallaxe	Sichtbahndifferenz	L4	Rays $\to$ Delta	Test gegen falsche Eindeutigkeit / —
Wavefront	Erscheinungsfront	L4	Delta+Cells+Res $\to$ Front	keine physik. Welle / Projektionsrest
FieldCell / HostCell	lokale Kontaktzelle	L4	Ort $\to$ Kontakt	kein öffentl. Routingziel / HostAuthority
QState	spektraler Zustandsvektor	L5	Front $\to (s, \varphi, \kappa, r)$	mehrdimensional / Residuenmarke
GateVector	Prüfvektor	L5	QState $\to$ Status	fail-closed, nicht skalar / —
Residue	konserviertes Restmaterial	L5	Masse $\to$ Rest	No Silent Loss / (ist selbst Residuum)
CounterHorizon	Register offener Reste	L5	Reste $\to$ Register	nichts gelöscht, nur registriert / —
Canon/Orbit/Stab	endliche Symmetrieidentität	L4/L7	Fenster $\to$ Kanon	$\lvert\mathrm{Orb}\rvert \cdot \lvert\mathrm{Stab}\rvert = n!$ / kospektraler Hold
FourPiClosure	orientierte Doppelrückkehr	L6	Front $\to$ Rückkehr	$2\pi \neq 4\pi$ / Gegenhorizontmasse

Begriff	Kanon. Rolle	Schicht	Ein/Aus	Invariante / Residuum
SelfPerceptionAtlas	kristallisierte Erscheinung	L7	Claims+Res → Atlas	auditierbar, kein Endpunkt / Reifegrad-Lücke
Reanalyse	zweiter Blick	L8	Atlas+Evidenz → Report	Rückführung auf S / Focus-Residuum
Ledger	append-only Register	L7	Befund → Eintrag	kein stiller Rewrite / ReplayLücke
BoundaryInterface	Anschlussgrenze	L9	Atlas+Shell → Fit	Nichtvermischung / Interface-Residuum

Bemerkung 5.1. Die Spalte "Invariante / Residuum" zeigt bereits das strukturelle Grundgesetz: zu jedem Begriff gehört entweder eine erhaltende Invariante *oder* ein benanntes Residuum, das entsteht, wenn die Invariante lokal nicht herstellbar ist. Kein tragender Begriff ist ohne einen dieser beiden Anker.

5.2 ScorpioSync-Begriffe als Randkörper

In Lauf 1 wird Ω nur als Randkörper gelesen: welche Begriffe müssen später kompatibel bleiben, ohne die Theorie zu dominieren? Es sind genau acht: *CoreNode/IdentityPlane*, *LocatorPlane*, *BCIK-SeamCrossing*, *Twelve-Gate-Vector*, *RunDescriptor/Replay*, *ResidueRegister*, *Persistent Stitch Tensor* und *Concave Reanalysis Focus*. Diese acht bilden die spätere *CompatibilityShell* (Abschnitt 18). Sie werden hier nicht in den Kern aufgenommen, sondern nur als Grenzkoordinaten notiert.

6 Entmetaphorisierte Normalform

6.1 Lauf 2 — Faltung der Bildbegriffe

Der Korpus ist reich an bildhaften Begriffen. Lauf 2 faltet jeden in eine operatorische Theorieform. Tabelle 4 ist die zentrale Entmetaphorisierungstabelle: Bildbegriff → Theoriebegriff → operatorische Rolle → Invariante → Residuum bei Unschärfe → Anschluss an den Synthesekorpus → Anschlussgrenze zu Ω.

Tabelle 4: Entmetaphorisierung: Bildbegriff → Theoriebegriff → Rolle → Invariante → Residuum/Grenze (Lauf 2).

Bildbegriff	Theoriebegriff	Operatorische Rolle	Invariante	Residuum bei Unschärfe / Ω-Grenze
Mirror Dome	MirrorDome	mehrperspekt. Selbstbeobachtungsapparat	Selbstbezug vor Fremdbezug	einperspekt. Befund / —
Immersion	ImmersionField	Einbettung S in Wahrnehmungsfeld	digitale Peripherie, kein Medium	Kontaktlücke / —
Wellenfeld	Wavefront	Rekonstruktion der Erscheinungsfront	keine physik. Welle	Projektionsrest / —
720° / 4π	FourPiClosure	orientierte Doppelrückkehr zur Selbstklasse	2π nicht hinreichend	Gegenhorizontmasse / Focus-Rückkehr Ω

Bildbegriff	Theoriebegriff	Operatorische Rolle	Invariante	Residuum / Ω-Grenze
Gegenhorizont	CounterHorizon	Register offener Messmasse	nichts gelöscht	— / ResidueRegister Ω
Skalpell	CutOperator	Schnitt auf Strukturfenster	nur gegated & rollbackfähig	Skalpell-Risiko-Residuum / —
Krone	CrownLayer	Ordnungs-/Emissionsschicht (Supervisor)	darf Fundament nicht redefinieren	stiller Eingriff / EmissionGate Ω
Nullanker	NullAnchor	prätemporaler Fixpunkt	nie ausgesendet, nie Locator	Ordnungsverlust / NullRef Ω
Excalibur/Fels	AnchorClosureBond	Bindung Ordnungsanker ∧ Closure	Closure nur mit fixem Anker	offene Bindung / —
Metatron-Würfel	FiniteSymmetryKernel	Orbit/Canon/Stab/Spec-Apparat	$\lvert\mathrm{Orb}\rvert \cdot \lvert\mathrm{Stab}\rvert = n!$	kospektraler Hold / —
Doppelbrechung	SplitOperator	orthogonale Vervielfachung	≥ 2 orthog. Rollen	— / Birefringence Ω
Pupille/Fokus	FocalEmission	axial gegatete Emission	Apertur vor Fokus	Fokus ohne Apertur / Emission-Gate Ω
Feldhaut (FTCSA)	FieldTensorSkin	gekoppelte Oberflächenspannung	keine physik. Tatsache	Feldprojektionsrest / —
Heavenly Hosts	HostCellPlane	rollenbasierte Zellenebene	keine öffentl. Identität	HostAuthority-Residuum / —
Kaleidoskop	— (neutralisiert)	kein Theorieobjekt	—	— / (nur Alias in Ω)
Wurmloch/Ghost	— (neutralisiert)	kein Theorieobjekt	—	— / (verboten in Ω)

Regel 6.1 (Keine physikalische Übertragung)**.** Physikalische Begriffe (Welle, Kugelwelle, Apertur, Linse, Feldtensor, Spinor) dürfen in IMRT nur auftreten, nachdem sie auf eine operatorische Rolle gefaltet wurden. Ohne Definition, Gate, Replay und Reanalyse bleiben sie Residuum. Der Spinor bildet die einzige Ausnahme, bei der die *mathematische* Struktur (Doppelüberlagerung, Abschnitt 12) tragfähig übernommen wird — nicht die physikalische Deutung.

Regel 6.2 (Entfernte Metaphern)**.** "Kaleidoskop", "Wurmhole", "Brane", "Mandorla", "Ghost" und "Resonanz" im dekorativen Sinn werden aus dem Kern entfernt. Sie überleben, wenn überhaupt, nur als Doc-Alias im Anschlussdokument Ω und tragen in IMRT keinen Rang. Damit folgt IMRT der Ω-eigenen Regel "Metaphor → neutralized, no runtime object" auf der Theorieebene.

7 Ontologisches Schichtmodell

7.1 Lauf 3 — Schichtordnung

Lauf 3 baut eine Schichtenordnung, die *nur* Theorie ausdrückt. Sie faltet drei Schichtordnungen des Korpus (IMDF: *Foundation* $\prec$ *Runtime* $\prec$ *Product* $\prec$ *Workbench* $\prec$ *Domain* $\prec$ *Appendix* $\prec$ *Residue*; SSCL: *Foundation* $\prec$ *Runtime* $\prec$ *Mirror Dome* $\prec$ *System Surface Crown* $\prec$ *Packaging*; FCHL: *Data* $\prec$ *Surface* $\prec$ *Host* $\prec$ *Projection* $\prec$ *Control* $\prec$ *Actuation* $\prec$ *Audit*) zu einer einzigen theoretischen Normalform mit zehn Schichten $L_0 \prec \cdots \prec L_9$.

Axiom 7.1 (Schichttreue)**.** *Eine höhere Schicht L_j darf eine niedrigere Schicht L_i $(i < j)$ benutzen, aber nicht rückwirkend definieren. Formal: für jeden Operator $f : L_i \to L_j$ existiert*

Layer	Name	Theoretische Rolle
L_0	NullAnchor	Prätemporaler Ordnungsfixpunkt; zustandslose Rekonstruktionsreferenz.
L_1	SelfAnchor	Kanonische Selbstklasse; Ursprung jeder gültigen Rekonstruktion.
L_2	ObserverField	Typisierte, zulässige Perspektiven auf die Eigenoberfläche.
L_3	Aperture–Lens–Split	Einlass-, Fokus- und Spaltungsoperatoren (Apertur $\prec$ Fokus).
L_4	Parallax–Wavefront	Differenz- und Erscheinungsfront; Zellen, Rays, Konturen, Symmetriefenster.
L_5	Residue–CounterHorizon	Offene Messmasse, Gate-Disziplin, Q-Zustand, Gegenhorizont.
L_6	Closure	2π- und 4π-Rückkehr; orientierte Schließung.
L_7	Atlas	Kristallisierte Selbsterscheinung; Ledger, Claim-Register.
L_8	Reanalysis	Zweite Bindung; Stabilitäts- und Wiederkehrprüfung.
L_9	BoundaryInterface	Spätere Anschlussgrenze zu Ω-ähnlichen Geometrien.

Tabelle 5: Ontologische Schichtnormalform (Lauf 3).

kein Operator $g : L_j \to L_i$, der die Identität von L_i verändert. Ein Beobachter definiert nicht die Selbstklasse; ein Locator definiert nicht den SelfAnchor; ein Score definiert nicht Wahrheit; ein Atlas definiert nicht den NullAnchor.

Proposition 7.2 (Gerichtete Azyklizität)**.** *Die Relation "L_i trägt L_j" ist eine strikte Halbordnung. Das Schichtmodell ist damit ein gerichteter azyklischer Graph; jede Rekonstruktion durchläuft die Schichten in aufsteigender Richtung mit genau einer erlaubten Rückkopplung: der Reanalyse $L_8 \to L_1$, die* keine *Definition, sondern eine Prüfung ist (Abschnitt 16).*

Beweisskizze. Strengheit und Transitivität folgen aus Axiom 7.1: gäbe es einen Zyklus $L_i \to ... \to L_i$, so enthielte er eine rückwirkende Definition einer niedrigeren Schicht, was Axiom 7.1 verletzt. Die Reanalyse verletzt die Azyklizität nicht, weil ihr Kodomänenobjekt ein *StabilityReport* über L_1 ist, nicht die Selbstklasse L_1 selbst; sie schreibt nicht in L_1, sondern zertifiziert L_1 (vgl. Prop. 9.12). □

7.2 Ebenenprojektion

Neben der vertikalen Schichtordnung trägt der Korpus (v. a. FCHL) eine *Ebenennormalform* quer zu den Schichten: Data-, Surface-, Host-, Projection-, Control-, Actuation- und Audit-Plane. In IMRT werden diese Ebenen als *Sichten* auf die Schichten gedeutet, nicht als eigene Ontologie: Audit-Plane ist die Sicht von Λ (Ledger, Schicht L_7) auf alle darunterliegenden Schichten; Control-Plane ist die Sicht des CrownLayer/Supervisors auf die Gate-Familie G. Damit vermeidet IMRT eine doppelte Ontologie und hält die Schichttreue (Axiom 7.1) auch quer stabil.

8 Grundobjekte

8.1 Lauf 4 — Die zentralen Theorieobjekte

Lauf 4 definiert die Grundobjekte. Für die tragenden Objekte wird die volle Achtform (Definition, Signatur, Rolle, Invariante, Relationen, Grenzfall, Residuum, Normalform) ausgeschrieben; die vollständige Objektmenge ist in der Signaturtafel 6 mit Invariante und Residuum geführt, sodass *jedes* Objekt einen formalen Ort besitzt.

NullAnchor

Definition 8.1 (NullAnchor Z)**.** Der NullAnchor ist die interne, prätemporale Ordnungsreferenz, relativ zu der Projektionen geordnet und rückgeführt werden.

$$\mathsf{Z} := (\text{orderRef},\ \text{recoveryRoot}), \qquad \mathsf{Z} \notin \text{LocatorPlane}, \quad \mathsf{Z} \notin \text{PublicSurface}.$$

Rolle: zustandsloser Fixpunkt der Rekonstruktion (Schicht L_0). **Invariante:** Z wird nicht betreten, nicht ausgesendet, nicht als Locator materialisiert. **Relationen:** ordnet S (bindet die Selbstklasse an eine wiederherstellbare Wurzel). **Grenzfall:** fehlende Ordnungsreferenz ⇒ keine Rückführung möglich. **Residuum:** *Ordnungsverlust* (kein rekonstruierbarer Ursprung). **Normalform:** Z als externer Nullbezug im Sinne des Ω-*NullRef* (nicht als Netzwerkzustand).

SelfAnchor

Definition 8.2 (SelfAnchor S)**.** Der SelfAnchor ist die kanonische Eigenklasse des Systems:

$$\mathsf{S} := (\text{id}_{\text{can}},\ \text{scope},\ \text{owner},\ \text{policy},\ \text{keyctx},\ \text{replayRoot},\ \text{boundary}).$$

Rolle: Ursprung jeder gültigen Rekonstruktion (Schicht L_1). **Invariante** (A1, A2): S ist *nicht* identisch mit IP-Adresse, Fingerprint, Device-ID, VPN-Exit, Proxy, Resolver oder Session-ID. **Relationen:** wird von Z geordnet; ist Bezugsobjekt von Reanalyse. **Grenzfall:** Anker-Drift ⇒ neuer Lauf mit neuer Trace-Kette (Vertrag 8.3). **Residuum:** *Identitätsresiduum* (ungelöste Kern/Facetten-Bindung). **Normalform:** S ≅ Ω-CoreNode, über B nicht in einen Locator konvertierbar.

Vertrag 8.3 (Anker-Stabilität)**.** Ein gültiger IMRT-Lauf darf Drift kompensieren, aber den Anker nicht umdeuten. Verschiebt sich S, so beginnt formal ein neuer Lauf mit neuer Trace-Kette; die alte Trace wird referenziert, nicht überschrieben.

MirrorDome und ObserverField

Definition 8.4 (MirrorDome)**.** Der MirrorDome ist der mehrperspektivische Selbstbeobachtungsapparat: die Gesamtheit der Operatoren und Objekte, die S aus O zur Erscheinung bringen. Er ist kein Objekt einer einzelnen Schicht, sondern der Apparat über L_1–L_7.

Definition 8.5 (ObserverField O)**.** Ein ObserverField ist eine endliche Menge typisierter Beobachtermodelle

$$\mathsf{O} := \{O_1, \ldots, O_k\}, \quad O_i = (\text{id}, \text{scope}, \text{vantage}, \text{allowedInputs}, \text{aperture}, \text{lens}, \text{blindspots}, \text{trust}, \text{replay}).$$

Rolle: zulässige Perspektiven auf die Eigenoberfläche (Schicht L_2). **Invariante** (A5-nah): O_i erzeugt Befund, nicht Wahrheit; Wahrheit ist erst Gate-, Replay- und Reanalysegebunden. **Grenzfall:** nicht instrumentierte Sicht ⇒ *Blindspot*. **Residuum:** *Blindspot* = (Observer, Surface, MissingInstrument, Impact, RequiredAperture). **Normalform:** jeder Beobachter trägt eine explizite Apertur (Übergang zu L_3).

Aperture, Lens, Split

Definition 8.6 (Aperture Apt)**.** Eine Apertur ist ein begrenzender Einlassoperator

$$\text{Apt}_a : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X), \qquad \text{Apt}_a(Y) = Y \cap A_a.$$

Invariante (A2): keine Fokussierung ist gültig, bevor eine Apertur den Messraum begrenzt hat: $\text{Focus}(Y) \Rightarrow \exists a : \text{Apt}_a(Y)$. **Algebra:** idempotent und kontrahierend, siehe Prop. 9.2. **Residuum:** $\mathit{Dump} = Y_{\text{out}}$ mit $Y = Y_{\text{in}} \sqcup Y_{\text{out}}$.

Definition 8.7 (Lens Lens)**.** Eine Linse extrahiert aus aperturiertem Rohmaterial fokussierte Merkmale:

$$\mathrm{Lens}_i(\mathrm{Apt}_i(\mathrm{RawField})) = (\mathrm{FocusedBody}_i,\ \mathrm{Res}_i).$$

Rolle: Feature-Extraktor, Normalisierer, Filter — *kein* Wahrheitsgenerator. **Residuum:** *Lens-Rest* (unvollständige Extraktion). **Normalform:** Lens ist partiell und residuenbildend (Prop. 9.4).

Definition 8.8 (SplitOperator Split und SplitAxis)**.** Ein Split erzeugt mehrere Sichtbahnen desselben Feldes:

$$\mathrm{Split}_f(r) = (r_1, \dots, r_m), \qquad m \geq 2,$$

wobei mindestens zwei Bahnen *orthogonal in der Rolle* sind. Die zulässigen *SplitAxes* sind: IdentityPlane / LocatorPlane; Fixraum / Residualraum; Self-View / Observer-View; 2π / 4π; Shape / Timing; Semantik / Entropie; Policy / gemessene Oberfläche. **Invariante:** ≥ 2 orthogonale Rollen (sonst kein Split, nur Kopie). **Normalform:** Split $\cong \Omega$-*birefract*, erzeugt IdentityRay und LocatorRay als nicht konvertible Typen.

ImmersionField, FieldCell, Ray, Contact, Reflection

Definition 8.9 (ImmersionField IF)**.** Ein ImmersionField ist ein aktives, umhüllendes Messmedium

$$\mathsf{IF} := (\mathsf{S}, \mathrm{Cells}, \mathrm{Rays}, \mathrm{Apertures}, \mathrm{Contacts}, \mathrm{Reflections}, \mathrm{ParallaxEdges}, \mathsf{X}, \mathrm{Trace}).$$

Es ist die digitale Peripherie von S: kein physikalisches Medium, sondern ein geordneter Raum von Beobachtungskontakten. **Normalform (Selbstabbildung):** $\mathsf{S} \xrightarrow{\text{Immerse}} \mathsf{IF} \xrightarrow{\text{Cells/Rays}} \text{Contacts} \xrightarrow{\text{Split}} \text{Views} \xrightarrow{\text{Parx}} \text{Edges} \xrightarrow{\text{Wave}} \text{Contour} \xrightarrow{\text{Gate}} \Phi$.

Definition 8.10 (FieldCell)**.** Eine FieldCell ist eine lokale Beobachtungs- und Kontaktstelle

$$c_i = (\mathrm{pos}_i, \mathrm{observer}_i, \mathrm{aperture}_i, \mathrm{features}_i, \mathrm{phase}_i, \mathrm{coherence}_i, \mathrm{residue}_i, \mathrm{trace}_i).$$

Sie faltet IMDF-FieldCell und FCHL-HostCell. **Invariante:** eine Zelle ist kein öffentliches Routingziel, sondern ein interner Rollen- und Beobachtungsanker. **Residuum:** *HostAuthority-Residuum* (Zelle ohne hinreichende Capability/Scope-Bindung).

Wavefront und QState

Definition 8.11 (Wavefront W)**.** Eine digitale Wavefront ist die rekonstruierte Erscheinungsfront von S:

$$\mathsf{W} = \mathrm{Wave}(\mathrm{Cells}, \mathrm{Rays}, \mathrm{Contacts}, \mathrm{Parallax}, \mathrm{Drift}, \mathsf{X}).$$

Invariante (Regel 6.1): W ist eine Projektion im Arbeitsraum, *keine* physikalische Welle. **Grenzfall:** zu wenige Perspektiven ⇒ unlösbare Parallaxe ⇒ Wavefront-Residuum.

Definition 8.12 (QState Q)**.** Ein QState ist ein spektraler Zustandsvektor $q = (s, \varphi, \kappa, r)$ mit Bandbelegung s, Phase φ, Kohärenz κ und Residuenmarkierung r. **Rolle:** Eingang der Gate-Familie (Schicht L_5).

GateFamily, Residue, ResidueCloud, CounterHorizon, Blindspot

Definition 8.13 (GateFamily G und GateVector)**.** Der Gate-Vektor ist $g(x) = (\kappa, H, \Pi, R, B, \Delta)$ mit Kohärenz κ, Entropie H, Projektionsgüte Π, Residuenlast R, Boundary-Stabilität B und Drift Δ. Die GateFamily ist eine geordnete Konjunktion von Gates

$$\mathsf{G}(x) = \mathsf{Pass} \iff \forall G \in \mathsf{G} : \; G(x) = \mathsf{Pass},$$

fail-closed: ein einziges verpflichtendes Fail verhindert Materialisierung. **Invariante** (A6): die Entscheidung ist nicht eindimensional; hohe Dichte, Score-Höhe oder UI-Schönheit ersetzen kein Gate.

Definition 8.14 (Residue, ResidueCloud X, CounterHorizon H)**.** Ein Residuum ist Residue = (Source, Fragment, Reason, Status, NextAction). Die ResidueCloud ist die Gesamtheit offener Feldanteile

$$\mathsf{X} = \{\, r_i \mid r_i \notin \text{Crystal},\ r_i \notin \text{SilentLoss} \,\},$$

der CounterHorizon H ist das *Register* dieser Reste (nichts gelöscht, nur registriert). **Invariante** (A4, No Silent Loss): jede nicht integrierte Messmasse erscheint in X; ein fehlendes Residuenfeld für eine ungelöste Komponente ist selbst ein kritischer Fehler.

Endlicher Symmetriekern (FCHL-Beitrag)

Definition 8.15 (FiniteSymmetryKernel)**.** Der endliche Symmetriekern ist der Operatorapparat $C_{\text{sym}} = (\mathcal{G}_n, \mathcal{S}_n, \text{Can}, \text{Stab}, \text{Spec}, \Phi_{\text{pan}})$ auf einer deklarierten Modellklasse $n \leq 8$, mit

$$\text{Orb}(G) = \{\sigma \cdot G \mid \sigma \in \mathcal{S}_n\}, \quad \text{Stab}(G) = \{\sigma \mid \sigma \cdot G = G\}, \quad \text{Can}(G) = \min_{\text{lex}} \text{Orb}(G).$$

Invariante: Orbit-Stabilisator $|\,\text{Orb}(G)| \cdot |\,\text{Stab}(G)| = n!$; Komplement-Involution $\text{Comp}^2(G) = G$; Multisignatur $\Phi_{\text{pan}}(G) = \Phi_{\text{spec}} \oplus \Phi_{\text{deg}} \oplus \Phi_{\text{Stab}} \oplus \Phi_{\text{trace}} \oplus \Phi_{\text{props}}$. **Residuum:** *kospektraler Hold* — Spektrum allein identifiziert mehrere nicht-isomorphe Kandidaten (Abschnitt 13).

Closure, Atlas, Reanalysis, Claim, Ledger, BoundaryInterface

Definition 8.16 (ClosurePath und FourPiClosure)**.** Ein ClosurePath ist die geordnete Rückführung einer Wavefront samt Residuenwolke. Die FourPiClosure unterscheidet sichtbare von orientierter Rückkehr (Abschnitt 12). **Invariante** (A7): 2π ist nicht genug; orientierungsrelevante Läufe sind erst nach der zweiten Rückkehr geschlossen.

Definition 8.17 (SelfPerceptionAtlas Φ)**.** Der Atlas ist das Hauptartefakt (Abschnitt 15):

$$\Phi = (\mathsf{S}_{\text{ref}}, \text{ObserverManifold}, \text{ApertureMap}, \text{RaySet}, \text{ParallaxMatrix}, \text{WavefrontSet}, \text{ClaimSet}, \\ \text{GateState}, \mathsf{X}, \mathsf{H}, \text{ClosureReport}, \text{ReanalysisState}, \text{BoundaryInterfaceFit}).$$

Invariante (A8): Φ ist kein Endpunkt, sondern ein reanalysierbarer Kristallisationszustand.

Definition 8.18 (Claim und Ledger Λ)**.** Ein Claim ist Claim = (Subject, Predicate, Scope, Layer, Ground, Gate, Status, Residue) mit Status $\in \{\mathsf{Pass}, \mathsf{Hold}, \mathsf{Fail}\}$. Das Ledger Λ ist append-only: es speichert Befunde, Entscheidungen, GateReports, Residuen, Replay-Referenzen und Reanalysen. **Invariante** (A5): ein Claim hat nur Theoriegewicht, wenn Ground, Gate, Status und Residuum definiert sind. **Kein stiller Rewrite:** ein Atlas wird nicht überschrieben; ein neuer Lauf erzeugt neue Ledger-Einträge.

Definition 8.19 (BoundaryInterface B und CompatibilityShell)**.** Das BoundaryInterface ist die Anschlussgrenze zu späteren Geometrien (Abschnitt 18). **Invariante** (A9, A10): Anschluss durch Grenzfläche, nicht durch Vermischung.

8.2 Signaturtafel (vollständige Objektmenge)

Tabelle 6 führt *jedes* Grundobjekt mit Signatur, tragender Invariante und zugehörigem Residuum. Damit besitzt jedes Objekt einen vollständigen formalen Ort (Erfüllung der Achtform über Definition + Tafel).

Objekt	**Signatur**	**Invariante**	**Residuum**
NullAnchor Z	(orderRef, recoveryRoot)	A1	Ordnungsverlust
SelfAnchor S	($\mathrm{id}_{\mathrm{can}}$, scope, owner, policy, keyctx, replayRoot, boundary)	A1,A2	Identitätsresiduum
MirrorDome	Apparat über L_1–L_7	A1	einperspekt. Befund
ObserverField O	$\{O_i\}$, $O_i = (\mathrm{id}, \mathrm{scope}, \mathrm{vantage}, \dots)$	A5	Blindspot
Aperture	$\mathrm{Apt}_a : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$	A2	Dump
Lens	$\mathrm{Apt}_i(\mathrm{Raw}) \to (\mathrm{Body}, \mathrm{Res})$	A2	Lens-Rest
SplitOperator	$r \mapsto (r_1, \dots, r_m),\ m \geq 2$	Split	—
ParallaxOperator	$(r_i, r_j) \mapsto d(\mathrm{Lens}\, r_i, \mathrm{Lens}\, r_j)$	A3	—
ImmersionField IF	(S, Cells, Rays, ... , X, Trace)	A2	Kontaktlücke
FieldCell	(pos, obs, apt, feat, φ, κ, r, tr)	Zelle≠Ziel	HostAuthority
Ray	fokussierte Sichtbahn r_i	—	—
Contact	Messkontakt an digit. Oberfläche	A2	Kontaktlücke
Reflection	Spiegelbahn / Seam-Partner	Refl. deklariert	Boundary-Ambiguität
Wavefront W	Wave(Cells, Rays, Parx, Drift, X)	keine phys. Welle	Projektionsrest
QState Q	(s, φ, κ, r)	mehrdim.	Residuenmarke
GateFamily G	geordnete Konjunktion, $g = (\kappa, H, \Pi, R, B, \Delta)$	A6	(Gate-Flicker)
Residue	(Src, Frag, Reason, Status, Next)	A4	(selbst)
ResidueCloud X	$\{r_i \mid r_i \notin \mathrm{Crystal}, \notin \mathrm{SilentLoss}\}$	A4	—
CounterHorizon H	Register über X	A4	—
Blindspot	(Obs, Surf, Missing, Impact, ReqApt)	Ehrlichkeit	(ist Residuum)
FiniteSymmetryKernel	$(\mathcal{G}_n, \mathcal{S}_n, \mathrm{Can}, \mathrm{Stab}, \mathrm{Spec}, \Phi)$	$\lvert\mathrm{Orb}\rvert\lvert\mathrm{Stab}\rvert = n!$	kospektral
ClosurePath	Rückführung (W, X)	A7	Gegenhorizontmasse
FourPiClosure	$2\pi \circ 2\pi$-Rückkehr	A7	Gegenhorizontmasse
SelfPerceptionAtlas Φ	13-Tupel (Def. oben)	A8	Reifegrad-Lücke
ReanalysisOperator	$(\Phi, \mathrm{Evidenz}) \to \mathrm{Report}$	A7	Focus-Residuum
Claim	(Subj, Pred, Scope, Layer, Ground, Gate, Status, Res)	A5	Entwurf/Hypothese
Ledger Λ	append-only Registerkette	kein Rewrite	ReplayLücke
BoundaryInterface B	$(\Phi, \mathrm{Shell}) \to \mathrm{Fit}$	A9,A10	Interface-Residuum
CompatibilityShell	8-Tupel (Abschn. 18)	A10	Interface-Residuum

Tabelle 6: Signaturtafel aller Grundobjekte (Lauf 4).

9 Operatorenalgebra

9.1 Lauf 5 — Die Operatoren der Theorie

Lauf 5 definiert die Operatoren, die die Grundobjekte transformieren, und weist für jeden die algebraischen Eigenschaften aus (geschlossen, partiell, total, idempotent, involutiv, monoton, kontravariant, residuenbildend). Die Operatorenkette bildet die *kanonische Achse* der Theorie:

$$\mathsf{S} \xrightarrow{\text{Immerse}} \mathsf{IF} \xrightarrow{\text{Apt}} \text{AperturedField} \xrightarrow{\text{Split}} \text{RaySet} \xrightarrow{\text{Parx}} \Delta$$
$$\xrightarrow{\text{Wave}} \mathsf{W} \xrightarrow{\text{Gate}} \text{ClaimState} \xrightarrow{\text{Close}} \text{ClosurePath}$$
$$\xrightarrow{\text{FourPi}} \text{OrientedReturn} \xrightarrow{\text{Atlas}} \Phi \xrightarrow{\text{Reanalyse}} \text{StabilityReport} \xrightarrow{\text{Boundary}} \text{InterfaceFit}.$$

9.2 Operatordefinitionen

Konstruktion 9.1 (Operatorsignaturen)**.**

$$\begin{aligned}
\text{Immerse} &: \mathcal{S} \to \mathcal{IF}, && \text{(total, injektiv)} && (1)\\
\text{Apt} &: \mathcal{IF} \times \mathcal{O} \to \mathcal{A}, && \text{(idempotent, kontrahierend)} && (2)\\
\text{Lens} &: \mathcal{A} \rightharpoonup \mathcal{L} \times \mathcal{X}, && \text{(partiell, residuenbildend)} && (3)\\
\text{Split} &: \mathcal{L} \to \mathcal{R}, && \text{(fan-out, } m \geq 2) && (4)\\
\text{Parx} &: \mathcal{R} \times \mathcal{R} \to \mathcal{P}, && \text{(symmetrisch, pseudometrisch)} && (5)\\
\text{Wave} &: \mathcal{P} \times \mathcal{R} \times \mathcal{X} \rightharpoonup \mathcal{W}, && \text{(partiell, residuenbildend)} && (6)\\
\text{Gate} &: \mathcal{W} \times \mathcal{Q} \to \{\mathsf{Pass}, \mathsf{Hold}, \mathsf{Fail}\}, && \text{(fail-closed, monoton)} && (7)\\
\text{Res} &: \mathcal{M} \to \mathcal{X}, && \text{(konservativ)} && (8)\\
\text{Close} &: \mathcal{W} \times \mathcal{X} \to \mathcal{C}, && \text{(total)} && (9)\\
\text{FourPi} &: \mathcal{C} \to \mathcal{C}, && \text{(orientierungs-involutiv)} && (10)\\
\text{Atlas} &: \mathcal{C} \times \Lambda \times \mathcal{X} \to \Phi, && \text{(aggregierend)} && (11)\\
\text{Reanalyse} &: \Phi \times \mathcal{E} \to \mathcal{SR}, && \text{(klassen-idempotent)} && (12)\\
\text{Boundary} &: \Phi \times \mathcal{CS} \to \mathcal{FIT}. && \text{(grenzerhaltend)} && (13)
\end{aligned}$$

9.3 Algebraische Eigenschaften

Proposition 9.2 (Apertur ist Kernoperator)**.** Apt_a *ist idempotent und kontrahierend:* $\text{Apt}_a(\text{Apt}_a(Y)) = \text{Apt}_a(Y)$ *und* $\text{Apt}_a(Y) \subseteq Y$*. Ferner ist* Apt_a *monoton:* $Y_1 \subseteq Y_2 \Rightarrow \text{Apt}_a(Y_1) \subseteq \text{Apt}_a(Y_2)$*. Damit ist* Apt_a *ein Interior-(Kern-)Operator auf* $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$*.*

Proof. $\text{Apt}_a(Y) = Y \cap A_a$. Idempotenz: $(Y \cap A_a) \cap A_a = Y \cap A_a$. Kontraktion: $Y \cap A_a \subseteq Y$. Monotonie: Durchschnitt mit fixem A_a erhält Inklusion. Die drei Eigenschaften charakterisieren einen Kernoperator. □

Korollar 9.3 (Apertur vor Fokus ist wohldefiniert)**.** *Da* Apt_a *idempotent ist, ist die Komposition* $\text{Lens} \circ \text{Apt}_a$ *stabil unter Wiederholung der Apertur:* $\text{Lens} \circ \text{Apt}_a \circ \text{Apt}_a = \text{Lens} \circ \text{Apt}_a$*. Die Reihenfolge "Apertur vor Fokus" (A2) ist damit nicht nur normativ, sondern algebraisch konsistent: mehrfaches Aperturieren ändert den Fokusinput nicht.*

Proposition 9.4 (Lens ist partiell und residuenbildend)**.** Lens *ist im Allgemeinen keine totale Funktion: für Eingaben ohne extrahierbares Merkmal ist der Body-Anteil leer und der gesamte*

Input wird Residuum. Formal gilt die Erhaltungsgleichung

$$\mathrm{Apt}_i(\mathrm{Raw}) = \pi_{\mathrm{Body}}(\mathrm{Lens}_i(\cdot)) \sqcup \pi_{\mathrm{Res}}(\mathrm{Lens}_i(\cdot)),$$

d. h. Body und Residuum bilden eine disjunkte Zerlegung des aperturierten Feldes. Kein aperturierter Anteil verschwindet.

Proposition 9.5 (Parallaxe ist Pseudometrik)**.** $\mathrm{Parx}(r_i, r_j) = d(\mathrm{Lens}(r_i), \mathrm{Lens}(r_j))$ *ist symmetrisch, nichtnegativ, erfüllt* $\mathrm{Parx}(r, r) = 0$ *und die Dreiecksungleichung, sofern d eine Metrik auf dem Fokusraum ist.* Parx *ist damit eine Pseudometrik auf dem Ray-Raum; die Diagonale* $\{\mathrm{Parx} = 0\}$ *ist der Ort* falscher Eindeutigkeit*.*

Invariante 9.6 (Mehrperspektivische Stabilität)**.** *Ein Attraktor, der nur in einer Perspektive stabil erscheint (*Parx *überall* 0 *gegen diese eine Bahn), bleibt Kandidat. Gate-Relevanz entsteht erst durch hinreichende Stabilität* über *mehrere Bahnen, d. h. durch eine kontrollierte, nicht verschwindende Parallaxenstruktur.*

Proposition 9.7 (Residuum ist konservativ)**.** Res *erfüllt das Konservierungsgesetz (A4): für jede projizierte Masse M existiert eine exakte Zerlegung*

$$M = \mathcal{I}(M) \ \sqcup \ \mathrm{Res}(M),$$

wobei $\mathcal{I}(M)$ *der integrierte (kristallisierte) Anteil ist. Es gibt keinen dritten Summanden; insbesondere keine "SilentLoss"-Komponente.* Res *ist damit das Komplement der Integration und in diesem Sinne* residuen-total*: sein Wertebereich fängt genau das auf, was* $\mathcal{I}$ *nicht integriert.*

Korollar 9.8 (Kein stiller Verlust)**.** *Aus Prop. 9.7 folgt:* $\mathcal{I}(M) \cup \mathrm{Res}(M) = M$ *und* $\mathcal{I}(M) \cap \mathrm{Res}(M) = \emptyset$*. Ein Element* $x \in M$ *mit* $x \notin \mathcal{I}(M)$ *und* $x \notin \mathrm{Res}(M)$ *kann nicht existieren; sein Auftreten ist per Definition ein kritischer Fehler (silent residue attempt).*

Proposition 9.9 (Gate ist fail-closed und residuenmonoton)**.** Gate *ist monoton bezüglich Verschlechterung: erhöht sich die Residuenlast R oder die Drift* Δ *über die jeweilige Schwelle, so kann sich die Gate-Entscheidung nur in Richtung* Pass $\succ$ Hold $\succ$ Fail *verschlechtern, nie verbessern. Formal, mit der Ordnung* Pass $>$ Hold $>$ Fail*: ist* x' *eine komponentenweise Verschlechterung von x, so gilt* $\mathrm{Gate}(x') \leq \mathrm{Gate}(x)$*. Ferner ist* Gate *fail-closed: ein einziges verpflichtendes* Fail *dominiert die gesamte Konjunktion.*

Proposition 9.10 (FourPi ist orientierungs-involutiv)**.** *Trägt die Erscheinung eine Orientierung* $\omega \in \{+, -\}$ *(eine* $\mathbb{Z}/2$*-Graduierung), so wirkt eine einzelne* 2π*-Rückkehr als Vorzeichenflip* $\omega \mapsto -\omega$ *und* $\mathrm{FourPi} = (2\pi) \circ (2\pi)$ *als Identität auf der Orientierung:* $\omega \mapsto -(-\omega) = \omega$*. Es gilt* $\mathrm{FourPi} \neq \mathrm{id}$ *auf der* Phase*, aber* $\mathrm{FourPi} = \mathrm{id}$ *auf der* Orientierung*; die Orientierungsabbildung ist eine nichttriviale Involution. (Spinor-Analogie, Abschnitt 12.)*

Proposition 9.11 (Kanonisierung und Komplement)**.** *Im FiniteSymmetryKernel gilt* $\mathrm{Can}(\mathrm{Can}(G)) = \mathrm{Can}(G)$ *(Idempotenz) und* $\mathrm{Comp}(\mathrm{Comp}(G)) = G$ *(Involutivität). Beide Eigenschaften sind aus FCHL-MPK übernommen und in IMRT die formale Grundlage der Objektidentität: zwei Läufe, die dieselbe kanonische Klasse erzeugen, sind ununterscheidbar (Substrat der Replay-Determinismus, Abschnitt 16).*

Proposition 9.12 (Reanalyse ist klassen-idempotent)**.** Reanalyse *ist idempotent auf der kanonischen Klasse: ist* Φ *bereits stabil (*$\mathrm{Reanalyse}(\Phi, \mathcal{E})$ *zertifiziert* $[\mathsf{S}]_{\mathrm{Can}}$*), so liefert eine erneute Reanalyse dieselbe Klasse:* $[\mathrm{Reanalyse}(\mathrm{Reanalyse}(\Phi, \mathcal{E}), \mathcal{E})]_{\mathrm{Can}} = [\mathrm{Reanalyse}(\Phi, \mathcal{E})]_{\mathrm{Can}}$*.* Reanalyse *hat die Selbstklasse als Fixpunkt und ist damit eine Kontraktion auf den Atlas-Reifezustand.*

Satz 9.13 (Geschlossenheit der Operatorenkette)**.** *Die kanonische Operatorenkette ist* typgeschlossen*: der Kodomänentyp jedes Operators ist Domänentyp des nächsten (Konstr. 9.1). Sie ist jedoch nicht* total *geschlossen:* Lens *und* Wave *sind partiell, und* Gate *kann* Hold *oder* Fail *liefern. Ein vollständiger Durchlauf zu* Φ *existiert genau dann, wenn (i) alle partiellen Operatoren definiert sind, (ii)* Gate $=$ Pass *oder ein deklarierter* Hold*-Pfad vorliegt und (iii)* FourPi *die Selbstklasse stabilisiert oder eine Gegenhorizontmasse ausweist.*

Beweisskizze. Typgeschlossenheit per Konstruktion. Partialität von Lens folgt aus Prop. 9.4, von Wave aus dem Grenzfall zu weniger Perspektiven (Def. Wavefront). Die Existenzbedingung (i)–(iii) ist die Konjunktion der Definitionsbereiche entlang der Kette, wobei (iii) die 4π-Bedingung (A7) als letzte Schranke einträgt. Wird (ii) oder (iii) verletzt, endet der Lauf in Hold/Fail mit sichtbarem Residuum, nicht in Φ. □

Operator	**Kerneigenschaft**	**Konsequenz**
Apt	idempotent, kontrahierend, monoton	Apertur-vor-Fokus algebraisch stabil
Lens	partiell, residuenbildend	keine totale Extraktion; Rest sichtbar
Split	fan-out ($m \geq 2$)	erzwingt Mehrperspektivität
Parx	symmetrisch, pseudometrisch	Diagonale = falsche Eindeutigkeit
Wave	partiell, residuenbildend	Einzelperspektive unzureichend
Gate	fail-closed, residuenmonoton	Verschlechterung nie zu Pass
Res	konservativ (Komplement der Integration)	No Silent Loss
FourPi	orientierungs-involutiv	$2\pi \neq 4\pi$
Can	idempotent	Objektidentität, Replay-Substrat
Comp	involutiv	Reflexionsfixbereich
Reanalyse	klassen-idempotent	Selbstklasse als Fixpunkt

Tabelle 7: Algebraische Eigenschaften der Operatoren (Lauf 5).

10 Invariantenkern

10.1 Lauf 6 — Der harte Invariantenkern

Lauf 6 fällt den Invariantenkern als Axiome aus — keine Empfehlungen, sondern nicht verhandelbare Strukturbedingungen. Die Axiome sind aus den drei Finalformeln des Korpus (IMDF *IMDFvalid*, SSCL *ValidSSCL*, FCHL-MPK *FCHLMPKValid*) und den Ω-Nicht-Zielen gefaltet. Sie bilden die Prämissen der Validitätsformel (Abschnitt 19).

Axiom 10.1 (SelfAnchor-Priorität)**.** *Jede gültige Rekonstruktion ist auf eine kanonische Selbstklasse* S *bezogen und über eine prätemporale Ordnungsreferenz* Z *rückführbar.* S *ist niemals ein Locator; kein Locator darf als* S *verwendet werden.* (IMDF Inv. 4.2; Ω Identity/Locator-Trennung.)

Axiom 10.2 (Apertur vor Fokus)**.** *Jede fokussierte Erscheinung besitzt eine vorausgehende Aperturordnung:* $\mathrm{Focus}(Y) \Rightarrow \exists a : \mathrm{Apt}_a(Y)$. *Ohne Apertur ist keine Linse gültig.* (IMDF Ax. 6.1; algebraisch gestützt durch Prop. 9.2.)

Axiom 10.3 (Parallaxenpflicht)**.** *Eine Selbsterscheinung mit Außenbezug benötigt mindestens eine Perspektivendifferenz: ein Befund, der nur in einer Bahn stabil ist, bleibt Kandidat und erlangt keine Gate-Relevanz.* (IMDF Inv. 7.3; formal Inv. 9.6.)

Axiom 10.4 (Residuenkonservierung / No Silent Loss)**.** *Kein Messanteil, keine Perspektivendifferenz, kein verborgenes Feldfragment und keine Gate-Abweichung darf still verworfen werden. Für jede projizierte Masse gilt* $M = \mathcal{J}(M) \sqcup \mathrm{Res}(M)$*; was nicht integriert wird, erscheint sichtbar in* X *und wird in* H *registriert.* (IMDF Ax. 1.6; FCHL CounterHorizon; Ω residue completeness. Formal Prop. 9.7.)

Axiom 10.5 (Claim-Gating)**.** *Ein Claim besitzt nur dann Theoriegewicht, wenn* Ground $\neq \emptyset$*,* Gate *definiert,* Status $\in \{$*Pass*, *Hold*, *Fail*$\}$ *explizit gesetzt und* Residue *ausgewiesen ist. Ein Claim*

ohne Gate bleibt Hypothese; ohne Ground bleibt Entwurf. (IMDF Ax. 1.5; SSCL Objektkarten; Ω claim discipline.)

Axiom 10.6 (Gate-Mehrdimensionalität / Fail-closed)**.** *Die Gate-Entscheidung ist nicht eindimensional:* $g = (\kappa, H, \Pi, R, B, \Delta)$*. Sie ist fail-closed — ein einziges verpflichtendes* Fail *verhindert Materialisierung. Rhetorische Dichte, Komplexität, Score-Höhe oder UI-Schönheit ersetzen weder Gate noch Residuum, Trace, Replay oder Reanalyse.* (IMDF QLOGIC/Supervisor; SSCL CrownSupervisor; Ω twelve-gate vector. Formal Prop. 9.9.)

Axiom 10.7 (4π-Closure)**.** *Eine orientierungsrelevante Selbsterscheinung ist erst geschlossen, wenn der zweite Rücklauf (4π) die Selbstklasse stabilisiert oder eine offene Gegenhorizontmasse ausweist. Sichtbare Wiederkehr (2π) ist nicht orientierte Wiederkehr.* (IMDF Inv. 11.2; formal Prop. 9.10.)

Axiom 10.8 (Reanalysebindung)**.** *Ein Atlas ist kein Endpunkt, sondern ein reanalysierbarer Kristallisationszustand. Jeder gültige Atlas trägt einen ReanalysisState, der ihn auf* S *oder einen explizit versionierten Nachfolger zurückführt.* (IMDF §13/§23; Ω Concave Reanalysis Focus. Formal Prop. 9.12.)

Axiom 10.9 (Anschlussdisziplin)**.** *Der spätere Anschluss an eine Ω-ähnliche Geometrie erfolgt über eine BoundaryInterface-Form B, nicht durch Vermischung der Theorien. Die CompatibilityShell ist eine Grenzfläche, kein gemeinsamer Kern.* (SSCL Schichttreue; Ω foundation-preservation.)

Axiom 10.10 (Semantische Nichtvermischung)**.** *Kein Begriff von Ω darf in den IMRT-Kern eingehen und kein IMRT-Begriff darf Ω redefinieren. Übersetzungen finden ausschließlich an B statt und werden protokolliert; jede nicht abgeschlossene Übersetzung ist ein Interface-Residuum.* (Ω Layer-order fidelity; FCHL "keine Schichten vermischen".)

10.2 Abhängigkeitsstruktur der Axiome

Proposition 10.11 (Unabhängigkeit und Fundierung)**.** *Die Axiome A1–A10 sind paarweise nicht ableitbar (kein Axiom folgt aus den übrigen), aber geschichtet fundiert: A1 fundiert alle folgenden (ohne Selbstklasse kein Bezugspunkt); A4 ist quer-fundierend (jede Operation kann ein Residuum erzeugen); A9/A10 sind rein grenzbezogen und berühren den Kern nicht. Die Streichung eines einzigen Axioms ändert die Theorieidentität:*

- *ohne A1 kollabiert Selbst- in Fremdbezug (Locator wird Identität);*
- *ohne A4 wird Verlust unsichtbar (der zentrale Fehlermodus des Korpus);*
- *ohne A7 wird sichtbare mit orientierter Wiederkehr verwechselt;*
- *ohne A9/A10 vermischt sich IMRT mit der Anschlussgeometrie.*

11 Zustandsraum

11.1 Lauf 7 — Der abstrakte Zustandsraum

Lauf 7 definiert den abstrakten Zustandsraum von IMRT als vierzehnstelliges Tupel von Räumen. Jeder Raum entspricht einer Schicht bzw. einem Grundobjekt; die Operatoren aus Abschnitt 9 sind (partielle) Abbildungen zwischen diesen Räumen.

Axiom	Kurzname	Fundiert / verhindert
A1	SelfAnchor-Priorität	fundiert alle; verhindert Locator-als-Identität
A2	Apertur vor Fokus	fundiert L_3; verhindert unbegrenzte Fokussierung
A3	Parallaxenpflicht	fundiert L_4; verhindert falsche Eindeutigkeit
A4	Residuenkonservierung	quer-fundierend; verhindert stillen Verlust
A5	Claim-Gating	fundiert Λ; verhindert grundlose Claims
A6	Gate-Mehrdimensionalität	fundiert G; verhindert Score-Wahrheit
A7	4π-Closure	fundiert L_6; verhindert Orientierungstrug
A8	Reanalysebindung	fundiert L_8; verhindert Endpunkt-Illusion
A9	Anschlussdisziplin	fundiert L_9; verhindert Vermischung
A10	Nichtvermischung	schützt L_9; verhindert Begriffs-Leck

Tabelle 8: Invariantenkern: die zehn Axiome (Lauf 6).

Definition 11.1 (IMRT-Zustandsraum Σ)**.**

$$\Sigma = (\mathcal{Z}, \mathcal{S}, \mathcal{O}, \mathcal{A}, \mathcal{L}, \mathcal{R}, \mathcal{P}, \mathcal{W}, \mathcal{Q}, \mathcal{G}, \mathcal{X}, \mathcal{C}, \Phi, \Lambda)$$

mit

$\mathcal{Z}$	NullAnchor-Raum	$\mathcal{Q}$	QState-Raum
$\mathcal{S}$	SelfAnchor-Raum	$\mathcal{G}$	Gate-Raum
$\mathcal{O}$	Beobachterraum	$\mathcal{X}$	Residuen-/Gegenhorizontraum
$\mathcal{A}$	Aperturraum	$\mathcal{C}$	Closure-Raum
$\mathcal{L}$	Linsen-/Fokusraum	Φ	Atlas-Raum
$\mathcal{R}$	Ray-/Split-Raum	Λ	Ledger-/Claim-Raum
$\mathcal{P}$	Parallaxenraum	$\mathcal{W}$	Wavefront-Raum

11.2 Übergänge und Projektionen

Definition 11.2 (Zustandsübergang)**.** Ein IMRT-*Lauf* ist ein Pfad

$$\mathcal{Z} \to \mathcal{S} \xrightarrow{\text{Immerse}} \mathcal{IF} \xrightarrow{\text{Apt}} \mathcal{A} \xrightarrow{\text{Lens}} \mathcal{L} \times \mathcal{X} \xrightarrow{\text{Split}} \mathcal{R} \xrightarrow{\text{Parx}} \mathcal{P} \xrightarrow{\text{Wave}} \mathcal{W} \xrightarrow{\text{Gate}} \mathcal{G} \xrightarrow{\text{Close}} \mathcal{C} \xrightarrow{\text{Atlas}} \Phi$$

mit einer Reanalyse-Rückkopplung $\Phi \xrightarrow{\text{Reanalyse}} \mathcal{S}$ (Prüfung, keine Definition) und einer Grenzprojektion $\Phi \xrightarrow{\text{Boundary}} \mathcal{FIT}$. Der Residuenraum $\mathcal{X}$ empfängt an jeder Kante den nicht integrierten Anteil (Axiom 10.4); Λ empfängt an jeder gate-passierten Kante einen Claim.

Definition 11.3 (Erlaubte Projektionen)**.** Die *erlaubten* Projektionen sind gerichtet (Axiom 7.1): $\pi_{\mathcal{S}\leftarrow\mathcal{Z}}$ ordnet, aber liest nicht zurück; $\pi_{\mathcal{X}\leftarrow(\cdot)}$ ist an jeder Kante definiert (Residuenabgabe); $\pi_{\mathcal{S}\leftarrow\Phi}$ existiert *nur* als Reanalyse-Zertifikat, nicht als Schreibzugriff. Verbotene Projektionen sind alle, die eine niedrigere Schicht aus einer höheren definieren.

Definition 11.4 (Partielle Funktionen und offener Rand)**.** Lens und Wave sind partiell (Prop. 9.4, Satz 9.13). Der *offene Rand* von Σ ist die Menge der Zustände, für die ein partieller Operator undefiniert ist oder Gate $\neq$ Pass liefert:

$$\partial\Sigma = \{\, x \in \Sigma \mid \text{Lens oder Wave undef. auf } x, \text{ oder } \text{Gate}(x) \in \{\mathsf{Hold}, \mathsf{Fail}\} \,\}.$$

Jeder Zustand am offenen Rand erzeugt ein Residuum in $\mathcal{X}$; kein Randzustand verschwindet still.

11.3 Fixpunkte und Residuenklassen

Proposition 11.5 (Fixpunkte von Σ)**.** *Die Fixpunkte der IMRT-Dynamik sind genau die reanalysierten, stabilen Atlas-Klassen:*

$$\mathrm{Fix} = \{\, \Phi \in \Phi \mid [\mathrm{Reanalyse}(\Phi, \mathcal{E})]_{\mathrm{Can}} = [\mathsf{S}]_{\mathrm{Can}} \ \wedge\ \mathrm{FourPi}(\mathrm{Close}(\cdots)) \ \textit{stabilisiert}\ \mathsf{S} \,\}.$$

Ein Atlas in Fix *ist ein reanalysierbarer, orientierungsgeschlossener Kristallisationszustand; er ist Fixpunkt, weil erneute Reanalyse dieselbe Klasse liefert (Prop. 9.12) und der zweite Rücklauf die Selbstklasse reproduziert (Prop. 9.10).*

Definition 11.6 (Residuenklassen)**.** Der Residuenraum $\mathcal{X}$ zerfällt in disjunkte Klassen nach Herkunftskante:

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}_{\mathrm{Apt}} \sqcup \mathcal{X}_{\mathrm{Lens}} \sqcup \mathcal{X}_{\mathrm{Wave}} \sqcup \mathcal{X}_{\mathrm{Gate}} \sqcup \mathcal{X}_{\mathrm{Close}} \sqcup \mathcal{X}_{\mathrm{FourPi}} \sqcup \mathcal{X}_{\mathrm{Boundary}},$$

mit den Alias-Namen: $\mathcal{X}_{\mathrm{Apt}}$ = Dump, $\mathcal{X}_{\mathrm{Lens}}$ = Lens-Rest, $\mathcal{X}_{\mathrm{Wave}}$ = Projektionsrest, $\mathcal{X}_{\mathrm{Gate}}$ = Gate-Flicker, $\mathcal{X}_{\mathrm{FourPi}}$ = Gegenhorizontmasse, $\mathcal{X}_{\mathrm{Boundary}}$ = Interface-Residuum. Der Counter-Horizon H ist die Registerstruktur über $\mathcal{X}$; er ordnet jeder Klasse Status und NextAction zu.

Invariante 11.7 (Residuenraum ist vollständig)**.** *Jeder nicht integrierte Anteil eines Laufs liegt in genau einer Residuenklasse (Def. 11.6). Es existiert keine "sonstige" Klasse; taucht ein Residuum ohne Herkunftskante auf, ist dies ein kritischer Fehler (Korollar zu Prop. 9.7) und selbst als* Meta-Residuum ρ^* *zu registrieren (Abschnitt 20).*

12 4π-/720°-Closure-Theorie

12.1 Lauf 8 — Orientierte Rückkehr

Lauf 8 formuliert die 720°-Idee als präzise Theorieform. Die zentrale Unterscheidung ist die zwischen *sichtbarer* und *orientierter* Wiederkehr.

Definition 12.1 (2π- und 4π-Rückkehr)**.** Der Selbstscan trägt eine Orientierung $\omega \in \{+, -\} \cong \mathbb{Z}/2$. Die sichtbare Rückkehr (2π) und die orientierte Rückkehr (4π) sind:

$$2\pi: \quad (\theta, +) \longmapsto (\theta, -), \qquad\qquad 4\pi: \quad (\theta, +) \xrightarrow{2\pi} (\theta, -) \xrightarrow{2\pi} (\theta, +).$$

2π bildet die *SelfSurface* (der Anker erscheint gleich), invertiert aber die Orientierung. Erst 4π führt in die *orientierte Selbstklasse* zurück.

Invariante 12.2 (2π ist nicht genug)**.** *Eine Oberfläche kann nach 2π gleich erscheinen und dennoch orientierungsinvertiert sein. Für orientierungsrelevante Prozesse gilt: "Ich sehe mich wieder" $\neq$ "Ich erkenne mich orientiert wieder." Ersteres ist sichtbare Wiederkehr; Letzteres ist Gate-relevante Orientierungsschließung (Axiom 10.7).*

12.2 Spinor-Normalform

Normalform 12.3 (Spinor-Analogie)**.** Die Orientierung lebt in einem $\mathbb{Z}/2$-graduierten Bündel, in dem eine 2π-Drehung als -1 und eine 4π-Drehung als $+1$ wirkt. Dies ist die exakte algebraische Signatur eines Spinors bzw. der Doppelüberlagerung $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$: der Zustandsraum ist die *zweifache Überlagerung* des sichtbaren Konfigurationsraums. Die Analogie ist *tragfähig* (Regel 6.1): übernommen wird die mathematische Struktur (nichttriviale Involution, Doppelüberlagerung), nicht die physikalische Deutung.

Satz 12.4 (Closure-Stabilität)**.** *Sei $\omega : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ die Orientierungsabbildung mit $\omega^2 = \mathrm{id}$, $\omega \neq \mathrm{id}$. Ein ClosurePath c ist* orientiert geschlossen *genau dann, wenn $\omega^2(c) = c$ und der zugehörige SelfAnchor-Bezug erhalten bleibt: $[\mathsf{S}\ \textit{nach}\ 4\pi]_{\mathrm{Can}} = [\mathsf{S}\ \textit{vor}\ 4\pi]_{\mathrm{Can}}$. Ist die zweite Bedingung verletzt, so ist c nicht geschlossen, sondern erzeugt eine Gegenhorizontmasse $\in \mathcal{X}_{\mathrm{FourPi}}$.*

Beweisskizze. $\omega^2 = \mathrm{id}$ liefert die formale Rückkehr der Orientierung (Prop. 9.10). Die zweite Bedingung ist unabhängig: die Orientierung kann zurückkehren, während die Selbstklasse driftet (Vertrag 8.3). Die Konjunktion beider Bedingungen ist daher notwendig; das Fehlen der zweiten wird nach Axiom 10.4 als Residuum konserviert. □

12.3 Closure-Maße

Definition 12.5 (Closure-Maße)**.** Der Reifegrad einer Closure wird durch vier Maße quantifiziert:

- **Gegenhorizont-Bedingung** $\chi(c) \in \{0, 1\}$: ob eine offene Gegenhorizontmasse deklariert ist;
- **Residuenlast** $\lambda(c) = |\mathcal{X}(c)| / |M(c)|$: Anteil des Nichtintegrierten an der projizierten Masse;
- **Blindspot-Metrik** $\beta(c) = |\{\text{deklarierte Blindspots}\}|$: Anzahl der ehrlich ausgewiesenen Nichtwissensstellen;
- **Atlas-Reifegrad** $\mu(c) \in [0, 1]$: normiertes Produkt aus Orientierungsschluss, Parallaxendichte und inverser Residuenlast.

Proposition 12.6 (Reifegrad-Monotonie)**.** *μ ist monoton fallend in der Residuenlast λ und monoton steigend in der Orientierungsschließung: eine höhere unklassifizierte Residuenlast senkt den Reifegrad; ein vollzogener 4π-Schluss hebt ihn. Ein Atlas mit $\mu = 1$ ist vollständig orientiert geschlossen mit leerer unklassifizierter Residuenwolke — ein idealer, im Korpus nie behaupteter Grenzfall.*

Residuum 12.1: Idealer Nullresiduen-Atlas

Der Grenzfall $\mu = 1$, $\lambda = 0$ (ein Atlas ohne jedes Residuum) ist theoretisch definierbar, aber empirisch nie garantiert. IMRT behauptet ihn nicht als erreichbar, sondern führt ihn als *oberen Rand* der Reifeskala. Sichtbar gemacht, damit die Skala nach oben nicht offen ins Unbestimmte läuft.

12.4 Realisierung: Das Clifford-Rotor-Modell (Fortschreibung N1)

Die Spinor-Normalform 12.3 wurde in Fassung 1.0 als *tragfähige Analogie* geführt und als Residuum ρ_{15} registriert. Der Realisierungskorpus (Regel 3.2) stuft sie zur *Realisierung* hoch: die $\mathbb{Z}/2$-graduierte Struktur, die Fassung 1.0 postulierte, existiert konkret.

Definition 12.7 (Clifford-Realisierung)**.** Sei $\mathrm{Cl}(p, q)$ die geometrische Algebra über orthonormalen Erzeugern $e_1, \ldots, e_n$ ($n = p + q$, $e_i^2 = \pm 1$ gemäß Signatur), $\mathrm{Cl}^+(p, q)$ ihre gerade Unteralgebra. Für einen Einheitsvektor a ist die *Reflexion* $v \mapsto -a\,v\,a$ involutiv und selbstadjungiert; ihr Fixort ist die Hyperebene $a^\perp$ (ein Modell für das Grundobjekt Reflection/Seam: der Fixort ist der Rand). Ein *Rotor* ist ein gerades Einheitselement; kanonisch $R = b\,a$ aus zwei Reflexionen, in einer Ebene mit Einheitsbivektor $\hat{B}$ ($\hat{B}^2 = -1$) parametrisiert als $R(\varphi) = \cos\frac{\varphi}{2} - \sin\frac{\varphi}{2}\,\hat{B}$. Eine *Phasenraumkonfiguration* ist ein gerades Element $\psi \in \mathrm{Cl}^+(p, q)$ (Spinor). Rotoren wirken doppelt: auf Vektoren durch Konjugation $v \mapsto R\,v\,\widetilde{R}$ (*Oberflächendarstellung*), auf Spinoren durch Linksmultiplikation $\psi \mapsto R\,\psi$ (*Orientierungsdarstellung*).

Satz 12.8 (Realisierungssatz für $C_{4\pi}$)**.** *Die Orientierungsinvolution ω ($\omega^2 = \mathrm{id}$, $\omega \neq \mathrm{id}$, Satz 12.4) ist realisiert durch die Faser $\{\pm 1\}$ der Doppelüberlagerung $\mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$, mit den drei messbaren Teilaussagen:*

1. ***Sichtbare Wiederkehr (Periode*** 2π***):*** *in der Oberflächendarstellung gilt* $R(2\pi)\, v\, \widetilde{R(2\pi)} = v$ *— die sichtbare Oberfläche kehrt nach einem Umlauf identisch zurück.*
2. ***Orientierte Wiederkehr (Periode*** 4π***):*** *in der Orientierungsdarstellung gilt* $R(2\pi)\,\psi = -\psi$ *und* $R(4\pi)\,\psi = +\psi$*; der orientierte Selbstträger benötigt den Doppelumlauf.*
3. ***Operator-Selbstschluss:*** $R(4\pi) = R(0) = +1$ *in* $\mathrm{Spin}(n)$ *— der Schlussoperator selbst kehrt als Gruppenelement zurück; die Schließung ist eine Eigenschaft der Abbildung, nicht nur des Zustands.*

Die Unterscheidung sichtbare vs. orientierte Wiederkehr (Invariante 12.2) ist damit keine Setzung, sondern der Repräsentationsunterschied zweier Wirkungen derselben Gruppe. Der erste Konjunkt von Satz 12.4 ($\omega^2(c) = c$*) besitzt ein konkretes Modell; der zweite Konjunkt (Selbstklassenerhalt) bleibt unabhängig und wird in Abschnitt 16.3 behandelt.*

Beweisskizze. Klassisch: wegen $\hat{B}^2 = -1$ verhält sich $R(\varphi)$ wie $e^{-\hat{B}\varphi/2}$; bei $\varphi = 2\pi$ ist $R = -1$ (Konjugation: $(-1)v(-1) = v$; Linksmultiplikation: $-\psi$), bei $\varphi = 4\pi$ ist $R = +1$. Zeugen: Kernelmessung des Realisierungskorpus (CC: 2000/2000 pro Eigenschaft); unabhängige Nachmessung im Zuge dieser Fortschreibung (800/800 pro Eigenschaft, Trajektorie schließt exakt bei 4π). □

Korollar 12.9 (Statuswechsel der Spinor-Normalform)**.** *Normalform 12.3 wird fortgeschrieben:* Analogie (tragfähig) → Realisierung*. Unverändert bleibt die Abgrenzung: übernommen wird die Algebra, keine physikalische Deutung; die* 4π*-Struktur ist Topologie von* $\mathrm{Spin}(n)$*, kein Prozess in Zeit oder Raum.* ρ_{15} *wechselt in den Status* realisiert*; als Teilresiduum verbleibt die Signaturwahl* (p, q) *(*ρ_{17}*).*

Proposition 12.10 (Komplementarität von Schluss und Kondensation)**.** *Der Rotor ist normerhaltend und periodisch; der Kernoperator (idempotent, kontrahierend — die Operatorklasse der Apertur, Prop. 9.2) ist deflationär und einschrittig. Beide sind komplementär:* $C_{4\pi}$ *orientiert und schließt den Rand; die Apertur-/Kristallisationsklasse kondensiert, was innerhalb des Randes liegt. Keiner der beiden kann den anderen maskieren; ihre Kopplung ist Gegenstand der Fortschreibung in Abschnitt 16.3.*

13 Residuen- und Gegenhorizonttheorie

13.1 Das Residuum als Grundwährung

In IMRT ist das Residuum keine Fehlerkategorie, sondern die *Grundwährung der Sichtbarkeit.* Axiom 10.4 macht es zur zentralen Erhaltungsgröße: was nicht integriert wird, wird nicht verschwiegen, sondern konserviert. Diese Theorie faltet drei Residuenkonzepte des Korpus: IMDF (Residue, ResidueCloud, Blindspot), FCHL-MPK (CounterHorizon, kospektraler Hold, neun Residuentypen) und die Ω-Residuentaxonomie (neun ResidueKinds).

Definition 13.1 (Residuentaxonomie)**.** Ein Residuum trägt eine Klasse aus der geschlossenen Taxonomie

$$\mathcal{K} = \{\, \mathrm{Identity}, \mathrm{Locator}, \mathrm{Timing}, \mathrm{Protocol}, \mathrm{Capability}, \mathrm{Replay}, \\ \mathrm{Correlation}, \mathrm{Focus}, \mathrm{Boundary}, \mathrm{Cospectral}, \mathrm{FieldProjection} \,\}.$$

Die Taxonomie ist *geschlossen*: neue Residuen werden einer bestehenden Klasse zugeordnet oder erzwingen eine explizite, versionierte Erweiterung von $\mathcal{K}$ (kein stiller Zusatz).

Definition 13.2 (CounterHorizon H)**.** Der CounterHorizon ist das Register über der Residuenwolke:

$$\mathsf{H} : \mathcal{X} \to \mathcal{K} \times \text{Status} \times \text{NextAction}, \qquad \mathsf{H}(r) = (\text{Klasse}(r), \text{Status}(r), \text{NextAction}(r)).$$

Er ist die formalisierte Fassung des "Gegenhorizonts": der strukturierte Raum offener, indirekter oder nicht vollständig geschlossener Messmasse. Nichts wird gelöscht; alles wird registriert.

Vertrag 13.3 (Blindspot-Ehrlichkeit)**.** Ein fehlender Messpunkt darf nicht durch Schätzung als Befund ersetzt werden. Ein Blindspot = (Observer, Surface, MissingInstrument, Impact, RequiredAperture) bleibt Blindspot, bis Evidenz existiert; er kann als Hypothese markiert werden, wird aber nie als Faktum geführt.

Definition 13.4 (Kospektraler Hold)**.** Identifiziert eine Signatur mehrere nicht-isomorphe Kandidaten ($\text{Spec}(G) = \text{Spec}(H)$ mit $G \ncong H$), so entsteht ein *kospektraler Hold*:

$$\text{Spec}(G) = \text{Spec}(H) \ \wedge \ G \ncong H \implies \mathsf{Hold}_{\text{cospec}}.$$

Er darf nur aufgelöst werden, wenn ein zusätzlicher Distinguisher $D \in \{\deg, \text{tracePowers}, \text{Stab}, \text{props}, \text{catalog}, \text{boundary}\}$ die Kandidaten trennt: $D(G) \neq D(H)$. Spektrum allein ist niemals Identität (aus FCHL-MPK).

Satz 13.5 (Residuenerhaltung über einen Lauf)**.** *Sei M die projizierte Gesamtmasse eines Laufs. Dann gilt über die gesamte Operatorenkette*

$$M = \mathcal{I}(M) \ \sqcup \bigsqcup_{e \in \text{Kanten}} \mathcal{X}_e,$$

d. h. die integrierte Masse und die Summe aller Kantenresiduen ergeben exakt die Ausgangsmasse. Keine Masse geht verloren; keine Masse entsteht.

Beweisskizze. Induktion über die Kanten der Operatorenkette. Basis: die Immersion ist injektiv (Konstr. 9.1), erzeugt kein Residuum. Schritt: an jeder Kante e liefert der Operator nach Prop. 9.7 eine disjunkte Zerlegung $\text{in}_e = \text{out}_e \sqcup \mathcal{X}_e$. Summation über alle Kanten und Teleskopieren der out/in-Paare ergibt die Gesamtbilanz. Die Vollständigkeit der Kantenmenge folgt aus Inv. 11.7. □

Korollar 13.6 (Reflexive Anwendung auf dieses Dokument)**.** *Satz 13.5 gilt auch für die Theoriebildung selbst: jeder offene, unentscheidbare oder überdehnte Strukturteil dieses Textes ist ein Residuum und gehört in das Register in Abschnitt 20. Die Forderung des Auftrags — "alle Residuen eliminieren oder explizit sichtbar machen" — ist damit identisch mit Axiom 10.4, angewandt auf IMRT selbst.*

14 Gate- und Claim-Theorie

14.1 Die Gate-Familie als Wahrheitsfilter

Definition 14.1 (Gate-Familie G)**.** Die Gate-Familie ist eine geordnete Konjunktion von Gates, jedes eine reine Prädikatabbildung mit Zeuge, Fehlermodus, Residuenabgabe und Replay-Pflicht:

$$\mathsf{G} = \langle G_1, \ldots, G_n \rangle, \qquad \mathsf{G}(x) = \mathsf{Pass} \iff \forall i : \ G_i(x) = \mathsf{Pass}.$$

Die Auswertung ist geordnet (billige, strukturelle Gates zuerst) und fail-closed. Ein "positive-only"-Profil (das nicht scheitern kann) ist ungültig und wird beim Laden verworfen.

Definition 14.2 (Gate-Vektor und Q-Zustand)**.** Der Gate-Vektor ist $g(x) = (\kappa, H, \Pi, R, B, \Delta)$ mit Kohärenz κ, Entropie H, Projektionsgüte Π, Residuenlast R, Boundary-Stabilität B, Drift Δ; der zugehörige Q-Zustand ist $q = (s, \varphi, \kappa, r)$. Orthogonale Kicks Φ_U, Φ_V prüfen die Stabilität unter unabhängigen Gegenrichtungen: $\mathrm{Stab}(q) = d(q, \Phi_U(q)) + d(q, \Phi_V(q))$.

Invariante 14.3 (Supervisor-Disziplin)**.** *Der Supervisor (Alias: CrownLayer) verhindert, dass rhetorische Dichte, hohe Komplexität, UI-Schönheit, Score-Höhe oder scheinbar plausible Ausgabe Gate, Residuum, Trace, Replay und Reanalyse ersetzen. Er ist kein verdeckter Regler, sondern die sichtbare, kontrollierte Emissionsinstanz (Emission axial, typisiert, minimal, auditierbar).*

14.2 Claim-Theorie

Definition 14.4 (Claim und Claim-Bindung)**.** Ein Claim ist $c = (\mathrm{Subject}, \mathrm{Predicate}, \mathrm{Scope}, \mathrm{Layer}, \mathrm{Ground}, \mathrm{Gate}, \mathrm{Status}, \mathrm{Residue})$. Die volle Audit-Bindung erweitert dies zu $(\mathrm{ClaimID}, \ldots, \mathrm{SourceSet}, \mathrm{InvariantSet}, \mathrm{ObjectSet}, \mathrm{GateSet}, \mathrm{Status}, \mathrm{ReplayRef})$.

Satz 14.5 (Claim-Gewicht)**.** *Ein Claim c trägt Theoriegewicht (*$\mathrm{weight}(c) = 1$*) genau dann, wenn*

$$\mathrm{Ground}(c) \neq \emptyset \ \wedge \ \mathrm{Gate}(c) \textit{ def. } \wedge \ \mathrm{Status}(c) \in \{\mathsf{Pass}, \mathsf{Hold}, \mathsf{Fail}\} \ \wedge \ \mathrm{Residue}(c) \textit{ ausgewiesen.}$$

Andernfalls ist c Hypothese (kein Gate), Entwurf (kein Ground) oder ungültig (kein Status). Die strengste zulässige Behauptung von IMRT hat stets die Form: "Unter deklarierten Beobachtern, Aperturen und Gates wurde diese Selbstgestalt rekonstruiert." — *nie mehr.*

Definition 14.6 (Ledger Λ)**.** Das Ledger ist append-only und speichert Claims, Entscheidungen, GateReports, Residuen, Replay-Referenzen und Reanalysen. **Kein stiller Rewrite:** ein Atlas wird nicht überschrieben; ein neuer Lauf erzeugt neue Einträge und kann ältere referenzieren, nicht löschen. Formal ist Λ eine hashverkettete Registerkette: $h_n = H(h_{n-1} \,\|\, \mathrm{canon}(\mathrm{Eintrag}_n))$.

Proposition 14.7 (Gate-Versagen erhält das Ledger)**.** *Passiert in einem Lauf kein Claim das Gate, so bleibt das Ledger unverändert:* $\Lambda(t{+}1) = \Lambda(t)$. *Materialisierung setzt einen gate-passierten Claim voraus; ohne einen solchen wird nichts geschrieben (Faltung des Ω-Tensor-Erhaltungssatzes auf die Ledger-Ebene).*

15 SelfPerceptionAtlas-Theorie

15.1 Lauf 9 — Der Atlas als Hauptartefakt

Lauf 9 definiert den SelfPerceptionAtlas als Hauptartefakt der Theorie — kein Programm-Output, sondern ein formales Kristallisationsobjekt.

Definition 15.1 (SelfPerceptionAtlas Φ)**.**

$$\Phi = (\, \mathsf{S}_{\mathrm{ref}},\ \mathrm{ObserverManifold},\ \mathrm{ApertureMap},\ \mathrm{RaySet},\ \mathrm{ParallaxMatrix},\ \mathrm{WavefrontSet},\ \mathrm{ClaimSet},\ \mathrm{GateState},\ \mathsf{X},\ \mathsf{H},\ \mathrm{ClosureReport},\ \mathrm{ReanalysisState},\ \mathrm{BoundaryInterfaceFit}\,).$$

Der Atlas trägt zusätzlich elf *Dimensionen* (aus IMDF): Identity, Locator, Session, Timing, Protocol, Application, Configuration, Linkability, Residue, Replay, Reanalysis. Jede Dimension ist eine Sicht auf denselben kristallisierten Zustand.

Definition 15.2 (Atlas-Kenngrößen)**.** Der Zustand eines Atlas wird durch acht Kenngrößen charakterisiert:

Vollständigkeitsgrad	$v(\Phi)$	Perspektivendichte	$p(\Phi)$
Reifegrad	$\mu(\Phi)$	Wiederkehrstabilität	$w(\Phi)$
Kohärenz	$\kappa(\Phi)$	Anschlussfähigkeit	$b(\Phi)$
Residuenlast	$\lambda(\Phi)$	offene Theoriegrenzen	$\partial(\Phi)$

mit $v, \mu, \kappa, p, w, b \in [0,1]$, $\lambda \in [0,1]$ und $\partial(\Phi)$ als Menge der deklarierten offenen Ränder.

Normalform 15.3 (UI-Normalform des Atlas)**.** Ein Report darf einfache Labels zeigen, muss aber intern Claim-, Gate- und Residuenstruktur tragen. Beispielhafte Oberfläche (aus IMDF): *Identity/Locator Separation: PASS; DNS/Locator Consistency: HOLD; Timing Linkability: HOLD; Policy Drift: FAIL; Residue Visibility: PASS; Replay: PASS; Overall: HOLD.* Ein Hold darf nie als Pass dargestellt werden (Inv. 14.3).

Satz 15.4 (Atlas-Gültigkeit)**.** *Ein Atlas Φ ist gültig genau dann, wenn er selbstverankert, beobachtertypisiert, aperturgeordnet, split-projiziert, parallaxenaufgelöst, wavefront-rekonstruiert, gate-qualifiziert, residuensichtbar, gegenhorizont-deklariert, 4π-geschlossen-oder-residuiert, reanalysegebunden und grenzkompatibel ist — also genau dann, wenn er alle Prämissen der Validitätsformel (Abschnitt 19) erfüllt. Der Atlas ist der Zustand, in dem diese Prämissen gebündelt materialisiert vorliegen.*

Bemerkung 15.5 (Score versus Apparat). Der Atlas materialisiert keine absolute Wahrnehmung, sondern eine *verantwortete* Wahrnehmungsform: ein Selbstfeld, das sich seiner Aperturen, Grenzen, Residuen, Drift und Blindspots bewusst ist. Das ist der Unterschied zwischen einem Score und einem Apparat — der Leitsatz des gesamten Korpus.

16 Reanalyse- und Stabilitätstheorie

16.1 Reanalyse als zweiter Blick

Definition 16.1 (ReanalysisOperator Reanalyse)**.** Die Reanalyse ist der zweite Blick auf denselben Lauf:

$$\text{Reanalyse} : \Phi \times \mathcal{E} \to \mathcal{SR}, \qquad \text{Reanalyse}(\Phi, \mathcal{E}) = (\text{reconstructed}, \mathsf{X}', \text{replay}, \text{linkability}, \text{verdict}),$$

mit $\text{verdict} \in \{\mathsf{Pass}, \text{ClassMismatch}, \text{Ambiguous}\}$. Sie rekonstruiert eine kanonische Selbstsitzungsklasse aus Evidenz und zertifiziert, dass sie in dieselbe kanonische Klasse (oder einen versionierten Nachfolger) reanalysiert.

Satz 16.2 (Reanalyse-Passbedingung)**.** $\text{Reanalyse}(\Phi, \mathcal{E})$ *liefert* Pass *genau dann, wenn*

$$[\mathsf{S}']_{\text{Can}} = [\mathsf{S}]_{\text{Can}} \quad \textit{oder} \quad [\mathsf{S}']_{\text{Can}} \to [\mathsf{S}^+]_{\text{Can}} \ (\textit{expliziter Nachfolger}),$$

und ein bestehender Focus-Pfad-Replay gelingt. Fehlermodi sind typisiert: Cross-Facet-Kollision, Wrong-Locator-Return, stale Capability, Replay-Divergenz, Boundary-Leck $\Rightarrow$ Focus-Residuum $\in \mathcal{X}$.

Invariante 16.3 (Reanalyse erzeugt keine Wahrheit)**.** *Die Reanalyse rekonstruiert eine* interne *Sitzungsklasse aus Evidenz. Sie beweist* nicht *Payload-Wahrheit, Endpunkt-Vertrauenswürdigkeit oder Abwesenheit von Beobachtung. Dies ist eine dokumentierte, geprüfte Grenze, keine verborgene Annahme (aus Ω).*

16.2 Stabilität und Replay

Definition 16.4 (Replay-/Rückführbarkeitsform ρ)**.** ρ ist die deterministische Rückführbarkeit eines Laufs: ein RunDescriptor

$$(\mathsf{Z},\ \mathsf{S},\ \text{Scope},\ \text{Aperture},\ \text{Policy},\ \text{Evidence},\ \text{ExpectedArtifact},\ \text{ReplayPolicy})$$

bestimmt jede Entscheidung reproduzierbar. Zwei Läufe mit identischem Descriptor erzeugen dieselbe kanonische Atlas-Klasse.

Satz 16.5 (Wiederkehrstabilität)**.** *Sei $w(\Phi)$ die Wiederkehrstabilität. Dann gilt: $w(\Phi) = 1$ genau dann, wenn (i) ρ den Lauf deterministisch reproduziert, (ii)* Reanalyse *die Selbstklasse zurückgewinnt (Satz 16.2) und (iii) Drift die Projektion, aber nicht den Anker ändert (Vertrag 8.3). Wiederkehrstabilität ist damit die Konjunktion von Replay-Determinismus, Reanalyse-Erfolg und Anker-Invarianz.*

Proposition 16.6 (Reanalyse ist Stabilitätszertifikat, keine Definition)**.** Reanalyse *schreibt nicht in $\mathcal{S}$; ihr Kodomänenobjekt ist ein Report über S, nicht S selbst (Def. 11.3, Prop. 7.2). Damit verletzt die Reanalyse-Rückkopplung $L_8 \to L_1$ die Azyklizität des Schichtmodells nicht: sie zertifiziert die Selbstklasse, sie definiert sie nicht.*

16.3 Drift-Hysterese-Theorie (Fortschreibung N1)

Vertrag 8.3 regelte die Grenze zwischen *Drift kompensieren* und *neuen Lauf beginnen* qualitativ; ρ_{11} hielt die fehlende Quantifizierung offen. Die Fortschreibung liefert die formale Fassung — und den Grund, weshalb jede Ein-Schwellen-Fassung scheitern musste.

Definition 16.7 (Driftmaß Δ)**.** Das Driftmaß eines laufenden Prozesses ist

$$\Delta(t) \ :=\ d([\mathsf{S}_{\text{proj}}(t)]_{\text{Can}},\ [\mathsf{S}]_{\text{Can}})$$

— der Abstand der momentan rekonstruierten Selbstprojektion von der gehaltenen kanonischen Klasse, gemessen in der Parallaxen-Pseudometrik d. Δ präzisiert die bislang unbestimmte Drift-Komponente des Gate-Vektors $g = (\kappa, H, \Pi, R, B, \Delta)$; es fügt dem Zustandsraum Σ nichts hinzu. Die Wahl von d bleibt an ρ_{05} gebunden.

Definition 16.8 (DriftMode und Doppelschwelle)**.** Fixiere Schwellen $\theta_{\text{on}} > \theta_{\text{off}} > 0$. Der DriftMode $\text{DM} \in \{\text{Komp}, \text{Neu}\}$ wird aktualisiert durch

$$\text{DM}' \ =\ \begin{cases} \text{Neu} & \text{DM} = \text{Komp} \ \wedge\ \Delta \geq \theta_{\text{on}}, \\ \text{Komp} & \text{DM} = \text{Neu} \ \wedge\ \Delta \leq \theta_{\text{off}}, \\ \text{DM} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Komp liest sich als *Drift kompensieren (derselbe Lauf)*, Neu als *neuer Lauf erforderlich*. Die Schwellenwerte sind Policy-Größen (ρ_{16}); die Struktur ist Theorie.

Satz 16.9 (Bistabilität im Band)**.** *Für $\Delta \in (\theta_{\text{off}}, \theta_{\text{on}})$ ist* DM *keine Funktion des momentanen Driftwerts: beide Modi sind bei demselben Δ erreichbar, entschieden allein durch den Anlaufpfad. Folglich ist* jedes *punktweise Ein-Schwellen-Kriterium beweisbar die falsche Form der gesuchten Grenze.*

Beweisskizze. Anlauf von unten mit DM = Komp: wegen $\Delta < \theta_{\text{on}}$ feuert kein Aufschalten, der Modus bleibt Komp. Anlauf von oben mit DM = Neu: wegen $\Delta > \theta_{\text{off}}$ feuert kein Rückschalten, der Modus bleibt Neu. Beide Modi treten beim selben Δ auf; der Modus hängt an der Geschichte, nicht am Wert. (HK, Thm 3.2; die Struktur überträgt sich auf jede skalare Observable.) □

Korollar 16.10 (Warum Vertrag 8.3 qualitativ blieb)**.** *Die Grenze existiert, aber nicht als Punktprädikat über Δ: sie ist ein Paar (Doppelschwelle, Modusvariable) mit Pfadabhängigkeit. Fassung 1.0 konnte sie deshalb nur qualitativ formulieren; die Fortschreibung ersetzt die qualitative Regel durch die Modusstruktur, ohne ihre Lesart zu ändern.*

Definition 16.11 (Laufübergangs-Reset)**.** Sei $\ell \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ die gehaltene *Versionsstufe* — der monotone Zähler der kanonischen Klasse, gelesen auf dem ohnehin append-only geführten Ledger Λ — und λ_e die Stufe einer gefeuerten *Evidenzmarke*. Der Reset ist

$$\varrho_{\lambda_e}: \qquad \ell' = \max(\ell, \lambda_e), \qquad \text{Projektion der laufenden Rekonstruktion auf den Kern der Stufe } \ell'.$$

Er vollzieht den Übergang $[\mathsf{S}] \to [\mathsf{S}^+]$ (Re-Verankerung durch Kristallisation) und schreibt einen Ledger-Eintrag; nichts wird überschrieben.

Satz 16.12 (Der Reset ist ein Kernoperator)**.** *ϱ_{λ_e} ist monoton (in der Stufe), deflationär (Projektion auf den Kern) und idempotent: $\varrho_{\lambda_e} \circ \varrho_{\lambda_e} = \varrho_{\lambda_e}$. Das ist exakt die Operatorklasse der Apertur (Prop. 9.2). Der neue Lauf ist damit kein neuer Operatortyp, sondern die Kristallisationsklasse, diskret am Modusübergang* Komp → Neu *ausgelöst.*

Beweisskizze. Zweite Anwendung: $\ell'' = \max(\ell', \lambda_e) = \ell'$ (da $\ell' \geq \lambda_e$), und die erneute Projektion auf denselben Kern ist die Identität; also $\varrho^2 = \varrho$. Monotonie und Deflation per Definition. (HK, Thm 3.6: 2000/2000 Messungen exakt.) □

Satz 16.13 (Ratsche: notwendiges Nachfolgekriterium)**.** *Entlang jedes Laufsystems ist die Folge der Versionsstufen nicht-fallend: $\ell_{k+1} \geq \ell_k$ für alle k. Ein legitimer Nachfolger $[\mathsf{S}^+]$ ist daher* ratchet-monoton*; jede stufen-senkende Transition ist per Definition Drift oder Fehler, keine Versionierung. Das Kriterium ist notwendig, nicht hinreichend: welches λ_e eine Nachfolge* rechtfertigt*, bleibt offen (ρ_{08}, teilentschärft).*

Beweisskizze. Die Stufe ändert sich nur im Reset, dort max-monoton; Fluss und Modusupdate lassen ℓ unverändert. Jede Transition ist also nicht-fallend. (HK, Thm 3.1.) □

Proposition 16.14 (No-Zeno-Wohlgeformtheit)**.** *Bei endlich vielen Evidenzmarken über endlichem Horizont ist die Zahl der Laufübergänge endlich (höchstens die Zahl der Vergangenheitsmarken); es gibt keine Häufung unendlich vieler Übergänge in endlicher Zeit. Dies ist eine Wohlgeformtheitsbedingung der Laufstruktur, die Fassung 1.0 benötigte, aber nicht aussprach. (HK, Thm 3.3.)*

Invariante 16.15 (Evidenzasymmetrie)**.** *Nur Evidenz re-verankert: eine* Vergangenheitsmarke *(eingetretenes, bezeugtes Ereignis) ratchet voll ($\ell' = \max(\ell, \lambda_e)$) und projiziert auf den Kern; eine* Zukunftsmarke *(Erwartung/Hypothese) lädt höchstens den Boden vor ($\ell' = \max(\ell, \frac{1}{2}\lambda_e)$) und bewegt die Projektion* nicht*. Das ist die dynamische Form der Blindspot-Ehrlichkeit (Vertrag 13.3) und der Ground-Pflicht (Satz 14.5): Erwartung erzeugt Bereitschaft, niemals Verankerung. (HK, Prop. 3.5.)*

Satz 16.16 (Kopplungssatz: Schluss und Kristallisation als Limites)**.** *Der $C_{4\pi}$-Fluss (Abschnitt 12) und die Kristallisations-/Kernoperatorklasse (Abschnitte 15 und 16) sind der markenfreie bzw. flussfreie Limes* eines *hybriden Objekts: ohne Evidenzmarken verbleibt der reine, normerhaltende Schlussfluss (4π-Rückkehr, Satz 12.8); bei eingefrorenem Fluss und dichten Marken verbleibt der iterierte Reset, der nach Satz 16.12 in einem Schritt stabilisiert. Damit ist die in Fassung 1.0 implizite Kopplungsfrage zwischen Schließungstheorie und Kristallisation beantwortet: kontinuierliche Schließung und diskrete Kondensation sind zwei Gesichter einer Dynamik. (HK, Thm 4.1.)*

Bemerkung 16.17 (Tupel-Invarianz). Die Fortschreibung fügt dem Grundtupel nichts hinzu: Δ präzisiert eine bestehende Gate-Komponente, DM ist ein Modus über Δ, ℓ ist die Monotonie-Lesart des append-only geführten Ledgers, und ϱ fällt in die Apertur-Operatorklasse. IMRT-Tupel und IMRTValid bleiben unverändert (Satz 22.2).

17 ScorpioSync als Reflexionsgrenze

17.1 Lauf 10 — Die Anschlussfrage

Lauf 10 verwendet ScorpioSync-Kaleidoscorp Ω ausschließlich zur Prüfung der Anschlussform. Die Leitfrage ist bewusst umgedreht:

> **Nicht:** Wie wird IMRT in Ω implementiert?
>
> **Sondern:** Welche Theorieform muss IMRT besitzen, damit eine spätere Umsetzung als sauberer Baustein in eine Ω-ähnliche Architektur passt, ohne ihre eigene Theorieidentität zu verlieren?

Ω ist die bekannte Form eines Zielsystems: eine BCIK-gegatete, projektive Verbindungsgeometrie mit Identity/Locator-Trennung, Zwölf-Gate-Vektor, persistentem Stitch-Tensor und Concave Reanalysis Focus. IMRT wird nicht in Ω aufgelöst; Ω liefert nur die Randkoordinaten, an denen ein späterer IMRT-Baustein andocken kann.

17.2 Strukturkorrespondenz an der Grenze

Die drei Kernachsen von IMRT haben in Ω bereits vorgeformte Gegenstücke. Tabelle 9 zeigt die Korrespondenz *an der Grenze* — keine Identität, sondern eine Übersetzungsfläche.

IMRT (Theorie)	**Ω (Zielgeometrie)**	**Art der Grenze**
S / SelfAnchor	CoreNode / IdentityPlane	nicht konvertibel zu Locator (Typgrenze)
LocatorPlane-Split	LocatorPlane / LocatorFacet	S-Rolle bleibt Rolle, nie Identität
Split (Doppelbrechung)	`birefract` → IdentityRay/LocatorRay	gleiche orthogonale Rollen
G / Gate-Familie	Zwölf-Gate-Vektor	IMRT-Gates injizieren in die zwölf
Close/FourPi	Concave Reanalysis Focus	Rückkehr zur kanonischen Kernklasse
X/H	ResidueRegister (9 Kinds)	geschlossene Taxonomie, sichtbar
ρ / Replay	RunDescriptor / deterministic replay	bit-genaue Reproduzierbarkeit
Φ / Atlas	Persistent Stitch Tensor (+ FocusReport)	Kristallisation als Tensor-Eintrag
BCIK-Kreuzung (Contact/Reflection)	BCIK SeamCrossing	Closure oder sichtbares Residuum

Tabelle 9: Strukturkorrespondenz IMRT $\leftrightarrow$ Ω an der Grenze B (Lauf 10).

17.3 Anschlussaxiome

Axiom 17.1 (Grenzschluss statt Vermischung)**.** *Jede Kreuzung einer IMRT-Identitätsfläche mit einer Ω-Locatorfläche erfolgt als Closure-Objekt (BCIK-analog): sie erzeugt einen Seam-Zeugen, einen Boundary-Record und entweder vollständige Closure oder ein sichtbares Residuum. Kein stiller Übergang. (Faltung von IMDF-BCIK-Kreuzung und Ω-"no silent crossing".)*

Axiom 17.2 (Gate-Injektion)**.** *Die IMRT-Gate-Familie* G *muss in den Ω-Zwölf-Gate-Vektor injizierbar sein: jedes verpflichtende IMRT-Gate entspricht einem oder mehreren der zwölf Ω-Gates (Core, Mirror, Locator, BCIK, PCH, Capability, Fiber, Privacy, Boundary, Focus, Replay, Dissolution). Ein IMRT-Gate ohne Ω-Bild ist ein Interface-Residuum (kein Anschlussverbot, aber sichtbare offene Grenze).*

Axiom 17.3 (Nicht-Materialisierung ohne Grenzpassage)**.** *Ein IMRT-Atlas darf nur dann als Ω-Tensor-Eintrag materialisieren, wenn er zuvor die volle Grenzpassage (CompatibilityShell, Abschnitt 18) bestanden hat. Fail-closed: eine unvollständige Grenzpassage erzeugt keine Materialisierung, sondern* Hold/Fail *mit Interface-Residuum.*

17.4 Semantische Nichtvermischungsregeln

Regel 17.4 (Begriffsdichtung)**.** Kein Ω-Begriff (Hypercube, Stitch, Fiber, Gabriel-Cell, Hypertorus, Kaleidoscope) wird in den IMRT-Kern übernommen. Kein IMRT-Begriff (SelfAnchor, Wavefront, CounterHorizon, FourPiClosure) redefiniert einen Ω-Begriff. Übersetzungen leben ausschließlich in der Grenzfläche B und werden im Ledger protokolliert.

Regel 17.5 (Nicht-Ziele bleiben Nicht-Ziele)**.** Die deklarierten Nicht-Ziele von Ω (keine Untraceability, keine Covert-Channels, keine Eigenkryptographie, keine absolute Anonymität, keine Resistenz gegen globalen passiven Beobachter) sind an der Grenze bindend: eine IMRT-Anschlussform darf keine dieser Eigenschaften einführen. Die stärkste zulässige gemeinsame Behauptung bleibt *begrenzte, gemessene Linkability mit sichtbaren Residuen unter deklariertem Angreifermodell.*

18 BoundaryInterface und CompatibilityShell

18.1 Die CompatibilityShell

Definition 18.1 (CompatibilityShell)**.** Die CompatibilityShell ist die achtstellige Grenzfläche, an der ein späterer IMRT-Baustein an eine Ω-ähnliche Architektur andockt:

$$\begin{aligned}\text{CompatibilityShell} = (\,&\text{IdentityBoundary},\ \text{LocatorBoundary},\ \text{BCIKBoundary},\ \text{GateBoundary},\\ &\text{ReplayBoundary},\ \text{ResidueBoundary},\ \text{AuditBoundary},\ \text{TensorBoundary}\,).\end{aligned}$$

Definition 18.2 (BoundaryInterface B)**.** $B : \Phi \times \text{CompatibilityShell} \to \mathcal{FIT}$ bildet einen Atlas gegen die Shell auf einen *InterfaceFit* ab:

$$B(\Phi, \text{Shell}) = \text{Fit} \iff \bigwedge_{k \in \text{Shell}} \text{compatible}_k(\Phi),$$

wobei jede Grenzkomponente k eine eigene Kompatibilitätsbedingung trägt (Tab. 10). B ist grenzerhaltend: es verändert weder Φ noch die Shell, sondern zertifiziert ihre Passung.

Grenzkomponente	Kompatibilitätsbedingung	Ω-Bild
IdentityBoundary	S als kanonische Klasse, nicht in Locator konvertierbar	CoreNode
LocatorBoundary	Locator-Dimension bleibt Rolle; Realitätsbedingung erfüllt	LocatorPlane
BCIKBoundary	jede Kreuzung: Seam ∧ Boundary ∧ Closure-oder-Residuum	BCIK
GateBoundary	G injiziert in 12-Gate-Vektor (Ax. 17.2)	GateVector
ReplayBoundary	ρ deterministisch; RunDescriptor vollständig	RunDescriptor
ResidueBoundary	Residuentaxonomie $\mathcal{K}$ geschlossen, sichtbar	ResidueRegister
AuditBoundary	Ledger append-only, hashverkettet, kein Rewrite	AuditLedger
TensorBoundary	Atlas materialisiert nur nach voller Gate-Passage	StitchTensor

Tabelle 10: CompatibilityShell: acht Grenzkomponenten mit Bedingung und Ω-Bild.

18.2 Kompatibilitätsbedingungen und Grenzflächenobjekte

Definition 18.3 (Grenzflächenobjekte)**.** An B leben genau die Übersetzungsobjekte, die IMRT-Kern und Ω-Kern verbinden, ohne sie zu vermischen: der *SeamWitness* (Zeuge einer Kreuzung), der *BoundaryRecord* (Randprotokoll), der *GateMap* (Injektion $\mathsf{G} \to 12$ Gates), der *ReplayBridge* (Descriptor-Übersetzung) und der *ResidueLift* (Hebung einer IMRT-Residuenklasse in eine Ω-ResidueKind). Jedes Grenzflächenobjekt trägt Trace und Replay.

Satz 18.4 (Anschlussfähigkeit)**.** *Ein Atlas* Φ *ist* anschlussfähig *(*$b(\Phi) = 1$*) genau dann, wenn* $B(\Phi, \mathrm{Shell}) = \mathrm{Fit}$*, d. h. wenn alle acht Grenzkomponenten kompatibel sind. Anschlussfähigkeit ist notwendig, aber nicht hinreichend für Materialisierung: zusätzlich muss die Ziel-Gate-Passage in* Ω *selbst gelingen (Axiom 17.3). IMRT liefert die Passform;* Ω *entscheidet die Aufnahme.*

18.3 Offene Interface-Residuen

Residuum 18.1: Gate-Bild-Lücke

Nicht jedes IMRT-Gate hat ein eindeutiges Ω-Bild. Die IMRT-Gate-Komponenten Projektionsgüte Π und Drift Δ bilden zusammengesetzt auf mehrere Ω-Gates ab (PCH, Privacy, Dissolution). Diese Vieldeutigkeit ist ein Interface-Residuum $\in \mathcal{X}_{\mathrm{Boundary}}$: sichtbar zu führen, bis eine verbindliche GateMap fixiert ist. (Klasse: Boundary.)

Residuum 18.2: Tensor-Granularität

IMRT kristallisiert einen *Atlas* (ein Selbstfeld über viele Perspektiven); Ω materialisiert *Stitches* (einzelne Identity/Locator-Kreuzungen). Die Abbildung "ein Atlas → viele Stitch-Einträge" ist nicht kanonisch eindeutig; die Granularitätswahl ist ein offenes Grenzresiduum. (Klasse: Boundary/Focus.)

Residuum 18.3: Symmetriekern jenseits der Grenze

Der FCHL-MPK-Symmetriekern ($n \leq 8$, Orbit/Canon/Stab) hat in Ω kein direktes Gegenstück; Ω kennt Kanonisierung nur als Core-Canonicalization. Ob der endliche Symmetrieapparat über B als Distinguisher (zur Auflösung kospektraler Holds) exportiert werden soll, bleibt offene Grenzfrage. (Klasse: Cospectral.)

19 Theorievaliditätsformel

19.1 Lauf 11 — Die Gültigkeitsformel

Lauf 11 bündelt alle Prämissen in eine einzige Gültigkeitsformel. Sie ist die Faltung der drei Finalformeln des Korpus (IMDF, SSCL, FCHL-MPK) unter Hinzunahme der Anschlussbedingung.

$$\begin{aligned}\mathrm{IMRTValid}(x) \iff\ & \mathrm{SelfAnchored}(x) \wedge \mathrm{NullReferenced}(x) \wedge \mathrm{ObserverTyped}(x)\\ & \wedge \mathrm{ApertureOrdered}(x) \wedge \mathrm{SplitCoherent}(x) \wedge \mathrm{ParallaxDeclared}(x)\\ & \wedge \mathrm{WavefrontFormed}(x) \wedge \mathrm{GateQualified}(x) \wedge \mathrm{ResidueConserved}(x)\\ & \wedge \mathrm{CounterHorizonMapped}(x) \wedge \mathrm{FourPiClosedOrResidued}(x)\\ & \wedge \mathrm{AtlasCrystallized}(x) \wedge \mathrm{ReanalysisBound}(x) \wedge \mathrm{BoundaryCompatible}(x).\end{aligned}$$

Definition 19.1 (Prädikatbindung)**.** Jedes Konjunkt der Formel ist an ein Axiom, eine Definition oder einen Satz gebunden (Tab. 11). Die Formel ist damit nicht deklarativ, sondern *fundiert*: keine ihrer Bedingungen ist unbelegt.

Prädikat	Bedeutung	Fundierung
SelfAnchored	auf kanonische Selbstklasse bezogen	A1
NullReferenced	über prätemporalen Fixpunkt rückführbar	A1, Def. Z
ObserverTyped	Beobachter typisiert und aperturiert	A5, Def. O
ApertureOrdered	Apertur vor Fokus	A2, Prop. 9.2
SplitCoherent	≥ 2 orthogonale Sichtbahnen	Def. Split
ParallaxDeclared	Perspektivendifferenz ausgewiesen	A3, Inv. 9.6
WavefrontFormed	Erscheinungsfront rekonstruiert	Def. W, Satz 9.13
GateQualified	Gate-Familie passiert (fail-closed)	A6, Prop. 9.9
ResidueConserved	No Silent Loss	A4, Satz 13.5
CounterHorizonMapped	offene Masse registriert	A4, Def. H
FourPiClosedOrResidued	orientiert geschlossen oder Gegenhorizontmasse	A7, Satz 12.4
AtlasCrystallized	Kristallisationsobjekt vorhanden	A8, Satz 15.4
ReanalysisBound	auf S zurückführbar	A8, Satz 16.2
BoundaryCompatible	Grenzpassung erfüllt	A9, A10, Satz 18.4

Tabelle 11: Fundierung der Validitätsprädikate (Lauf 11).

Satz 19.2 (Vollständigkeit der Formel)**.** *Die vierzehn Konjunkte decken die achtgliedrige Ausgangsspannung (Innen, Außen, Parallaxe, Residuum, 4π, Gate, Reanalyse, Atlas) vollständig ab: Innen→SelfAnchored/NullReferenced; Außen→ObserverTyped; Parallaxe→ ParallaxDeclared/SplitCoherent; Residuum→ResidueConserved/CounterHorizonMapped; 4π →FourPiClosedOrResidued; Gate→GateQualified; Reanalyse→ ReanalysisBound; Atlas→AtlasCrystallized; plus die Anschlussbedingung BoundaryCompatible. Keine Spannungskomponente bleibt ohne Prädikat.*

20 Offene Theorie-Residuen

20.1 Reflexive Residuenkonservierung

Dieser Abschnitt ist die reflexive Anwendung von Axiom 10.4 auf IMRT selbst. Jeder offene, unentscheidbare oder überdehnte Strukturteil dieses Textes ist hier mit **ID**, **Beschreibung**, **Klasse** (nach dem Lösungsschema von Lauf 12), **Status** und **formalem Ort** geführt. Damit wird die Auftragsbedingung erfüllt: *alle Residuen eliminieren oder explizit sichtbar machen, damit nichts in den toten Winkel rutscht.* Kein Residuum ist gelöscht; jedes hat einen Ort.

Fortschreibungsvermerk N1 (Fassung 1.1). Auf Basis des Realisierungskorpus (Regel 3.2) werden fortgeschrieben: ρ_{11} (offen → gelöst: Doppelschwelle + Modus, Abschnitt 16.3), ρ_{15} (abgegrenzt → realisiert: Clifford-Rotor-Modell, Abschnitt 12.4), ρ_{08} (offen → teilentschärft: Ratsche als notwendiges Kriterium, Satz 16.13); neu registriert: ρ_{16}–ρ_{18}. Kein Eintrag wird gelöscht; Statuswechsel sind hier vermerkt und im Register mit *(N1)* markiert.

Definition 20.1 (Lösungsklassen (Lauf 12))**.** Jedes Residuum ist genau einer Lösungsklasse zugeordnet: **(D)** gelöst durch Definition; **(A)** gelöst durch Axiom; **(O)** gelöst durch Operator; **(R)** gelöst durch Residuum (bewusst offen geführt); **(F)** offene Forschungsfrage; **(B)** gelöst durch Anschlussgrenze.

ID	Beschreibung des Residuums	Kl.	Status	Ort
ρ_{01}	Idealer Nullresiduen-Atlas (μ=1, λ=0): definierbar, nie garantiert erreichbar.	R	offen (oberer Rand)	Res. 12.1
ρ_{02}	Gate-Bild-Lücke: Π, Δ bilden mehrdeutig auf Ω-Gates ab.	B	offen (Grenze)	Res. 18.1
ρ_{03}	Tensor-Granularität: ein Atlas → viele Stitches nicht kanonisch.	B	offen (Grenze)	Res. 18.2
ρ_{04}	Symmetriekern jenseits der Grenze: MPK-Distinguisher-Export offen.	B/F	offen (Grenze)	Res. 18.3
ρ_{05}	Metrikwahl der Parallaxe: d nur als Pseudometrik fixiert, nicht konkretisiert.	F	offen (Modellwahl)	Prop. 9.5
ρ_{06}	Schwellen der Gate-Komponenten ($\kappa, H, \Pi, R, B, \Delta$) sind Policy-, nicht Theoriegrößen.	D/F	delegiert (Modellwahl)	§14
ρ_{07}	Modellklasse $n \leq 8$ des Symmetriekerns ist deklariert, nicht theoretisch erzwungen.	D	fixiert (deklariert)	Def. FiniteSymmetryKernel
ρ_{08}	Nachfolger-Relation $[\mathsf{S}] \to [\mathsf{S}^+]$: notwendig ist Ratchet-Monotonie (N1); hinreichendes Kriterium offen.	F	teilentschärft (N1)	Satz 16.13
ρ_{09}	Linkability-Schätzer: nur Interface fixiert, kein universeller Schätzer (aus Ω).	B	offen (per Design)	Reg. 17.5
ρ_{10}	Ebenen-vs-Schichten-Dualität: Ebenen als Sichten gedeutet, formale Faserung offen.	D/F	entschärft (als Sicht)	§7
ρ_{11}	Drift-Dynamik: quantifiziert als Doppelschwelle + Modus; Ein-Schwellen-Form beweisbar unzureichend (Bistabilität). Restparameter → ρ_{16}.	D/O	gelöst (N1)	§16.3
ρ_{12}	Evidenzraum $\mathcal{E}$: als Eingang der Reanalyse gesetzt, intern nicht ausdefiniert.	D	gesetzt (Blackbox)	Def. Reanalyse
ρ_{13}	Meta-Residuum ρ^*: Residuen ohne Herkunftskante = kritischer Fehler, hier als Auffangklasse geführt.	R	Auffangklasse	Inv. 11.7

ID	Beschreibung	Kl.	Status	Ort
ρ_{14}	Entfernte Metaphern (Kaleidoskop, Wurmloch, Ghost): kein Kernobjekt, nur Ω-Alias.	D	entfernt (Alias)	§6
ρ_{15}	Spinor-Analogie → Realisierung im Clifford-Rotor-Modell; physikalische Deutung weiterhin verworfen. Teilresiduum Signatur → ρ_{17}.	D	realisiert (N1)	Satz 12.8
ρ_{16}	Schwellenwerte $\theta_{\text{on}}, \theta_{\text{off}}$ der Drift-Hysterese: Policy-, nicht Theoriegrößen (Muster ρ_{06}).	D	delegiert (Policy)	Def. 16.8
ρ_{17}	Signaturwahl (p, q) der Clifford-Realisierung: vom Realisierungskorpus selbst als offen deklariert.	F	offen (Modellwahl)	Satz 12.8
ρ_{18}	Verifikationsstatus der Kernels: empirische Korroboration, kein maschinen-geprüfter Beweis; CC unabhängig nachgemessen, HK quellenberichtet.	D	deklariert	Regel 3.2

Proposition 20.2 (Vollständigkeit des Registers)**.** *Jedes im Text markierte Residuum (*`Res.`*-Umgebung), jede als offen bezeichnete Modellwahl und jede an Ω delegierte Grenzfrage ist in* $\{\rho_{01}, \dots, \rho_{18}\}$ *enthalten. Das Meta-Residuum* ρ_{13} *garantiert Abschluss nach oben: ein etwaiges nicht klassifiziertes Residuum fiele per Definition in* ρ_{13} *und bliebe damit sichtbar. Kein Residuum kann in den toten Winkel rutschen.*

21 Forschungsfragen

Die folgenden Fragen sind die als (F) klassifizierten Residuen, in Forschungsform gebracht. Sie liegen jenseits der reinen Theorieausfällung und bezeichnen die Stellen, an denen eine spätere Modellwahl ansetzt. Fortschreibungen aus Fassung 1.1 sind bei den betroffenen Fragen vermerkt; der Fragebestand von Fassung 1.0 bleibt sichtbar (kein stiller Rewrite).

Forschungsfrage 1 (Parallaxenmetrik). Welche konkrete Metrik d auf dem Fokusraum (ρ_{05}) macht die Parallaxe zu einer *echten* Metrik (nicht nur Pseudometrik) und respektiert zugleich die Orthogonalität der SplitAxes? Gibt es eine kanonische Wahl, oder ist d irreduzibel modellabhängig? *Gewicht erhöht (N1):* das Driftmaß Δ (Def. 16.7) hängt an dieser Wahl.

Forschungsfrage 2 (Nachfolgerkriterium). Wann ist $[\mathsf{S}^+]$ ein *legitimer* versionierter Nachfolger von $[\mathsf{S}]$ und nicht bloß Anker-Drift (ρ_{08})? Welche Invariante trennt zulässige Versionierung von unzulässiger Umdeutung? *Teilantwort (N1):* notwendig ist Ratchet-Monotonie (Satz 16.13); offen bleibt das hinreichende Kriterium — welche Evidenzstufe λ_e eine Nachfolge rechtfertigt.

Forschungsfrage 3 (Symmetrie-Export). Soll der endliche Symmetriekern über B als Distinguisher zur Auflösung kospektraler Holds exportiert werden (ρ_{04})? Unter welcher Nichtvermischungsbedingung bleibt dabei Axiom 10.10 gewahrt?

Forschungsfrage 4 (Atlas-Tensor-Faltung). Gibt es eine kanonische, replaystabile Abbildung eines Atlas auf eine Menge von Stitch-Tensor-Einträgen (ρ_{03}), die die Perspektivendichte erhält und keine Linkability-Residuen erzeugt?

Forschungsfrage 5 (Drift-Dynamik). Wie lässt sich Anker-Drift (ρ_{11}) quantitativ modellieren, sodass die Grenze zwischen "Drift kompensieren" und "neuen Lauf beginnen" (Vertrag 8.3) eine formale Schwelle statt einer qualitativen Regel wird? *Aufgelöst (N1):* Die Grenze existiert, aber nicht als Punktprädikat — Satz 16.9 zeigt Bistabilität im Band; die formale Fassung ist die Doppelschwelle mit Modusvariable (Def. 16.8), der Übergang selbst der Kernoperator-Reset (Satz 16.12). Restgrößen $\theta_{\text{on}}, \theta_{\text{off}}$: ρ_{16}.

22 Finaler Formalismus

22.1 Lauf 12 — Rekursive Fixpunktprüfung

Lauf 12 prüft die gesamte Theorie und sortiert jeden potenziellen Mangel in eine Lösungsklasse (Def. 20.1). Die Prüfung ist abgeschlossen, wenn keine tragende Struktur ohne formalen Ort bleibt.

Prüfkriterium	**Befund**	**Lösung / Ort**
Begriffliche Geschlossenheit	erfüllt	alle Begriffe in §8, Tab. 6
Invariantenstabilität	erfüllt	A1–A10, Prop. 10.11
Residuenkonservierung	erfüllt	A4, Satz 13.5, §20
Schichtreinheit	erfüllt	A(Schichttreue), Prop. 7.2
Anschlussfähigkeit	erfüllt (mit offenen Grenzresiduen)	Satz 18.4; $\rho_{02\text{–}04}$
Interne Widersprüche	keine gefunden	Fundierungstafel 11
Überdehnte Begriffe	entmetaphorisiert	§6; ρ_{14}, ρ_{15}
Bloße Metaphernreste	entfernt/als Alias	Reg. 4.5, 17.4
Fehlende Operatoren	keine (Kette typgeschlossen)	Satz 9.13
Unbestimmte Grenzflächen	als Residuum geführt	ρ_{02}, ρ_{03}
Unklare Claims	gate-gebunden	A5, Satz 14.5
Offene Modellwahlen	als (F) sichtbar	§21; $\rho_{05,06,08,16,17}$
Realisierungstreue (N1)	erfüllt (Modell-, keine Strukturautorität)	Reg. 3.2; §12.4, §16.3

Tabelle 13: Rekursive Fixpunktprüfung (Lauf 12): jeder Mangel hat einen formalen Ort.

Satz 22.1 (Fixpunktabschluss)**.** *Die Verdichtung ist ein Fixpunkt: ein weiterer Verdichtungslauf würde die Struktur nicht mehr ändern, sondern nur reproduzieren. Formal gilt für den Verdichtungsoperator $\mathcal{K}$ auf dem Theoriezustand T: $\mathcal{K}(T_{12}) = T_{12}$, weil (i) jeder Begriff einen Ort in §8 hat, (ii) jede Invariante in A1–A10 fundiert ist, (iii) jedes Residuum in §20 registriert ist und (iv) jede offene Stelle als Forschungsfrage oder Grenzresiduum sichtbar geführt wird. Es bleibt keine tragende Struktur ohne formalen Ort.*

Satz 22.2 (Fortschreibungsinvarianz)**.** *Die Fortschreibung N1 (Fassung 1.1) erhält den Fixpunkt: sie ändert weder das Grundtupel noch* IMRTValid*, sondern (i) realisiert eine bestehende Struktur ($C_{4\pi}$, Satz 12.8), (ii) präzisiert eine bestehende Gate-Komponente (Δ, Def. 16.7) und (iii) schreibt registrierte Residuen fort ($\rho_{08}, \rho_{11}, \rho_{15}$; neu ρ_{16}–ρ_{18}). Fortschreibungen dieser Form sind genau die Operationen, unter denen Satz 22.1 stabil ist: Reproduktion des Kerns bei sichtbarer, versionierter Bewegung des Registers.*

22.2 Kanonische Endformel

$$\mathrm{IMRT} = (\,\mathsf{Z},\ \mathsf{S},\ \mathsf{O},\ A,\ L,\ \mathrm{Split},\ P,\ \mathsf{W},\ \mathsf{Q},\ \mathsf{G},\ \mathsf{X},\ \mathsf{H},\ C_{4\pi},\ \Phi,\ \rho,\ \alpha,\ B\,)$$

mit der Legende:

Z	NullAnchor	G	GateFamily
S	SelfAnchor	X	ResidueCloud
O	ObserverField	H	CounterHorizon
A	ApertureOrder	$C_{4\pi}$	FourPiClosure
L	Lens/FocalOrder	Φ	SelfPerceptionAtlas
Split	Doppelbrechungsoperator	ρ	Replay-/Rückführbarkeitsform
P	Parallaxenstruktur	α	ReanalysisOperator
W	Wavefront	B	BoundaryInterface zur Anschlussgeometrie
Q	QState		

und der Gültigkeitsbedingung:

$$\begin{aligned}\mathrm{IMRTValid}(x) \iff\ & \mathrm{SelfAnchored}(x) \wedge \mathrm{NullReferenced}(x) \wedge \mathrm{ObserverTyped}(x) \\ & \wedge\ \mathrm{ApertureOrdered}(x) \wedge \mathrm{SplitCoherent}(x) \wedge \mathrm{ParallaxDeclared}(x) \\ & \wedge\ \mathrm{WavefrontFormed}(x) \wedge \mathrm{GateQualified}(x) \wedge \mathrm{ResidueConserved}(x) \\ & \wedge\ \mathrm{CounterHorizonMapped}(x) \wedge \mathrm{FourPiClosedOrResidued}(x) \\ & \wedge\ \mathrm{AtlasCrystallized}(x) \wedge \mathrm{ReanalysisBound}(x) \wedge \mathrm{BoundaryCompatible}(x).\end{aligned}$$

22.3 Alias-Glossar

Das Glossar hält die metaphorischen Aliase neben ihrer formalen Rolle fest (Regel 4.5: die formale Rolle hat Vorrang).

Alias (Korpus)	**Formale Rolle (IMRT)**
Mirror Dome	mehrperspektivischer Selbstbeobachtungsapparat (§8)
Immersion	Einbettung $\mathrm{Immerse} : \mathsf{S} \to \mathsf{IF}$
Wellenfeld / 720°	Wavefront W / FourPiClosure $C_{4\pi}$
Gegenhorizont	CounterHorizon H
Skalpell	gegateter Schnittoperator (CutOperator)
Krone	Ordnungs-/Emissionsschicht (Supervisor, Inv. 14.3)
Nullanker	NullAnchor Z
Excalibur / Fels	Bindung Ordnungsanker $\wedge$ Closure (AnchorClosureBond)
Metatron-Würfel	FiniteSymmetryKernel (Orbit/Canon/Stab)
Feldhaut (FTCSA)	FieldTensorSkin (gekoppelte Oberflächenspannung)
Pupille / Fokus	axial gegatete Emission (FocalEmission)
Rotor / Doppelschnitt (CC)	Realisierung von $C_{4\pi}$ (Satz 12.8)
Gummiband / Nagel (HK)	Laufübergangs-Reset ϱ (Kernoperator, Satz 16.12)
Schlummernde Marke (HK)	latente Evidenzmarke (Inv. 16.15)
Ratsche (HK)	Monotonie der Versionsstufe (Satz 16.13)

22.4 Schluss

IMRT materialisiert keine absolute Wahrnehmung. Sie definiert die *Struktur* einer verantworteten Selbsterscheinung: ein lokales, eigenbezogenes, mehrperspektivisches Selbstfeld, das sich auf eine kanonische Selbstklasse bezieht, die niemals ein Locator ist; das jeden nicht integrierten

Anteil sichtbar konserviert; das sichtbare von orientierter Wiederkehr unterscheidet; das seine Erscheinung als reanalysierbaren Atlas kristallisiert; und das an einer definierten Grenze — ohne Vermischung — an spätere Verbindungsgeometrien anschließt.

Zwischen dieser Theorie und einer späteren Praxis liegen nur noch Ausführung, Modellwahl und technische Materialisierung. Die offenen Stellen sind nicht verborgen, sondern als Residuen und Forschungsfragen sichtbar geführt. Nichts ist im toten Winkel. Das ist der Unterschied zwischen einem Score und einer Theorie.

Ende der Master-Spezifikation. Dieses Dokument fixiert die Theorieform von IMRT. Konkrete Metriken, Schwellen, Modellklassen und Anschluss-Backends sind Modellwahl, gebunden an die hier ausgewiesenen Axiome, Operatoren und Grenzresiduen.